

第十五届“今经乐道”经济热点分析大赛

旧房新生 虚实共融

——房地产代币化驱动传统金融资产数字生态变革

卢奕冰 吴羽白
张景尧 朱珂莹

摘　要

本文聚焦全球房地产代币化这一前沿领域，系统研究区块链技术如何推动房地产资产由物理形态向数字权益的转型，并重点阐释数字金融与传统金融在资产代币化过程中的融合共生关系。

第一部分，本文系统梳理全球房地产金融化的发展脉络，指出传统房地产金融模式始终面临四大结构性痛点：投资门槛高、资产流动性低且交易周期长、交易信息不透明、资金占用高。这些痛点不仅限制了房地产作为金融资产的扩张深度，也在微观层面削弱了投资者的参与意愿与市场活力。

第二部分，针对上述制度性缺陷，房地产代币化作为新兴金融范式，通过对实物资产进行链上确权与分割，为破解传统困境提供了可行路径。通过资产碎片化降低投资门槛与资金占用，并依托智能合约与链上流通实现高效透明的 7×24 小时自动化交易与治理，全面提升资产流动性。

第三部分，在理论推演基础上，本文进一步开展实证检验。基于美国 Lofty 房地产代币化平台 2022-2025 年的交易数据，构建了实证分析框架。研究发现代币化房地产市场不存在显著的周末效益、高代币化房产的代币价格对监管政策变动相对于低代币化的房地产代币价格更为敏感。

第四部分，为进一步辨析实践中的关键成功要素，本文转向微观层面的案例比较研究。选取了中国香港铜锣湾写字楼项目、瑞士房地产代币化基金、RealT 平台这三个具有代表性的项目进行深入比较分析，发现技术赋能、合规架构与运营能力对代币化项目成功的决定性作用。

然而，技术赋能亦伴随新型风险结构的生成。第五部分，本文进一步从资产来源、通证中介、流通交易、监管服务与投资者参与五个维度，系统识别代币化过程中的风险节点，并构建与之匹配的分层治理框架。

最后，本文提出构建立足国情、协同各方，完善代币化治理体系的建议。以物理资产作为价值根基，数字技术赋予运营效率，金融创新拓展市场边界，三者共同形成“底层资产—数字映射—流通网络”的闭环系统，为实体经济注入可持续的数字化动力。

关键词：房地产代币化；数字金融；传统金融；融合共生；区块链

痛点与现状

美国住房金融

探索期 1930s以前 → 制度化 1930s-1960s → 证券化 1970s-2000s → 数字化 2010s-至今



区块链的诞生 → 技术支持 → RWA代币化

赋能行业 → 房地产代币化

四大痛点：门槛高、流动性低、信息不透明、投资不灵活

迎刃而解

机制与案例

2015-2018 早期创新阶段 | 2019-2020 DeFi整合阶段 | 2021-2022 技术成熟阶段 | 2023-至今 规模化增长阶段

资产准备 → 资产代币化 → 资产运营治理 → 成功落地 → 绿地控股

瑞士房地产代币化 — 核心优势

- 碎片化降低投资门槛
- 灵活配置投资组合
- 技术引入提高交易透明度与效率
- 灵活配置投资组合

RealT — 风险警示

实证研究

统计检验

Lofty数据

H0 不存在周末效应

H1 显著周末效应

t test → 拒绝H0

但经济学意义上周末效应不显著

实证分析

SEC监管收紧 → 冲击 → 代币化市场

平行趋势检验

DID

安慰剂检验

SEC对代币化程度高的房产影响大

风险与展望

已开展代币化的国家

政府 央行

指导 → 金融机构

配合 → 国际组织

未开展代币化的国家

前提 → 尝试

- 健全法治框架
- 成熟投资结构
- 完备技术底座
- 充足监管能力

- 分阶段的监管沙盒
- 限定参与者的试点
- 配套透明披露要求

目录

一、 全球房地产市场发展历程 1
1.1 美国是全球房地产金融化的先驱 1
1.1.1 大萧条后的新政是住房金融制度化的起点 2
1.1.2 房地产证券化的不断发展与次贷危机 3
1.2 其他国家住房金融化的模式 6
1.2.1 中国房地产金融化主要依赖社会财富逻辑 6
1.2.2 北欧-西欧的房地产金融化受制度约束 7
1.3 房地产代币化：需求先行，技术应势 7
1.3.1 既有金融化体系的痛点 7
1.3.2 区块链的诞生与 RWA 代币化的机制 8
二、 全球房地产代币化：RWA 代币化赋能地产金融新范式 11
2.1 房地产代币化：传统地产模式的区块链革命 11
2.1.1 房地产代币化：从萌芽理论到规模化落地 11
2.1.2 房地产代币化实现物理资产向数字权益的转化 13
2.2 房地产代币化为解决传统房地产行业痛点提供了可行路径 15
2.3 房地产代币化可行性分析 16
三、 实证分析 20
3.1 房地产代币化市场的周末效应 20
3.1.1 数据来源 21
3.1.2 研究假设 21
3.1.3 核心变量描述性统计分析 21
3.1.2 效应大小精确计算 22
3.1.3 不同交易日差异 22
3.2 美国证券交易委员会监管冲击对代币化房地产价格波动的影响 23
3.2.1 数据来源 23
3.2.2 样本选取与描述性统计 24
3.2.3 双重差分模型设定与估计结果 24
3.2.4 估计结果分析 25
3.2.5 平行趋势检验 26
3.2.6 安慰剂检验 26

3.3 研究结论 27
四、 案例分析 28
4.1 绿地控股 28
4.1.1 公司介绍 28
4.1.2 SWOT 分析 28
4.1.3 项目实践——中国香港铜锣湾写字楼代币化项目 33
4.1.4 项目优势 35
4.2 瑞士房地产代币化基金项目 36
4.2.1 项目介绍 36
4.2.2 项目核心优势 37
4.3 RealT 平台 38
4.3.1 平台介绍 38
4.3.2 面临诉讼事件 39
4.3.3 RealT 平台风险深度解构 39
4.3.4 案例总结 40
五、 房地产代币化风险分析 41
5.1 资产来源端——合规风险与项目运营风险 41
5.1.1 合规风险 41
5.1.2 项目运营风险 42
5.2 通证化中介层——技术限制风险与技术漏洞风险 42
5.2.1 技术限制风险 42
5.2.2 技术漏洞风险 42
5.3 流通与交易层——结算风险 42
5.4 监管与服务配套层——监管风险与预言机操纵风险 43
5.4.1 监管风险 43
5.4.2 预言机操纵风险 43
5.5 投资者参与层——社会工程学攻击的非技术性风险 43
六、 政策建议与未来展望 44
6.1 政策建议：立足国情、协同各方，完善代币化治理体系 44
6.1.1 已开展代币化实践的国家/地区 44
6.1.2 尚未开展代币化实践的国家/地区 45
6.2 未来展望：构建数字孪生时代的房地产金融新生态 46

七、 参考文献.....48

图表目录

图表 1: 美国房地产金融化进程 1
图表 2: 美国居民住房自有率 2
图表 3: 美国房地产金融化的起步 3
图表 4: 美国 REITs 市值（百亿美元） 4
图表 5: 美国房地产证券化结构 5
图表 6: 中国新建商品房价格（元/m²）变化与 CPI 波动对比 6
图表 7: RWA 代币化的运行机制 9
图表 8: RWA 总市值 9
图表 9: RWA 资产类型占比（不含稳定币） 10
图表 10: 房地产代币化历史阶段 11
图表 11: RWA 代币全生命周期 13
图表 12: 房地产代币化核心机制 14
图表 13: 房地产代币化核心模式 14
图表 14: 房地产代币化 PEST 分析 16
图表 15: 主要国家/地区 RWA 监管政策 17
图表 16: 描述性统计分析 21
图表 17: 周末效应 T 检验 22
图表 18: 交易日活跃排名 23
图表 19: 描述性统计 24
图表 20: 估计结果 25
图表 21: 平行趋势检验图 26
图表 20: 中国香港证监会牌照中 1、4、7、9 号适用于虚拟资产 29
图表 21: 在中国香港，与 RWA 发行、交易相关的金融牌照 29
图表 22: 绿地控股在“房地产+RWA”领域拥有的三大优势 31
图表 23: 香港铜锣湾写字楼代币化项目流程 35
图表 24：RWA 市场结构图解 41

一、全球房地产市场发展历程

在当代金融体系中，传统资本市场与数字资产世界正加速融合。区块链技术的出现使资产的确权与交易方式被重新定义，而传统金融的证券化逻辑则为其提供了深厚的制度基础。二者的交汇点，正是“现实世界资产”（Real World Assets, RWA）代币化（tokenization）——一种将现实资产通过“上链”纳入数字体系的金融创新。

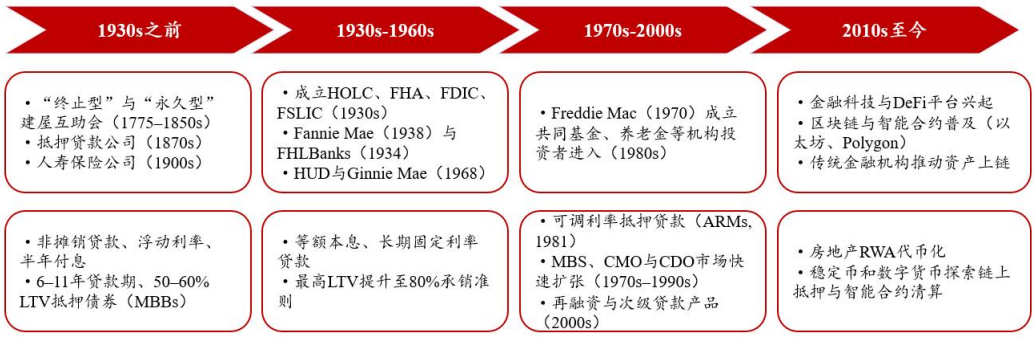
RWA 代币化的出现并非偶然，而是金融化长期演进的必然。以房地产行业为例，自大萧条以来，房地产金融经历了从制度化到证券化再到数字化的演进，这些创新不断试图满足投资者的需求。然而，传统金融化在 MBS 与 REITs 阶段已接近极限，产权流通、投资普惠与信息透明等核心问题仍未完全解决。

回顾历史，才能理解过去每一次金融创新背后投资者的需求和隐含的风险；展望未来，面向未来，则可清晰判断：代币化并非一场断裂式的技术革命，而是传统金融逻辑在数字维度上的延伸、拓展与深度融合。唯有在制度与科技双向赋能、传统与创新协同共生的框架下，RWA 才能真正释放其重塑资产类别的潜力。

1.1 美国是全球房地产金融化的先驱

要理解当代房地产金融化的逻辑，美国无疑是最早、也是最具代表性的样本。HUD（美国住房与城市发展部）于 2006 年 4 月发布报告《Evolution of the U.S. Housing Finance System》，将 2006 年之前美国住房金融体系的演变划分为 4 个阶段。我们结合 2006 年至今房地产金融化的新进展将其重新划分为如图 1 所示的 4 个阶段：1）1930s 之前为探索阶段；2）1930s-1960s 的制度化阶段；3）1970s-2000s 的证券化阶段；4）2010s-至今的数字化阶段。

图表 1：美国房地产金融化进程

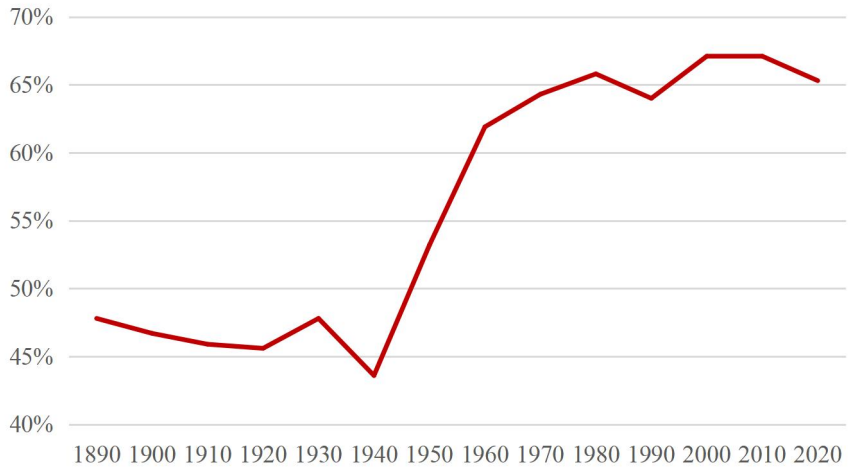


资料来源：HUD，研究小组整理

1.1.1 大萧条后的新政是住房金融制度化的起点

在美国大萧条前（20 世纪 30 年代前），美国房地产贷款市场尚未成熟，长期、全额摊销贷款（即贷款人在每月支付中同时偿还本金+利息）非常罕见。该阶段大多数房贷是短期（多为 2-11 年）、非摊销的贷款，其特点是借款人定期支付利息，到期一次性还清本金或再贷款，即气球贷（balloon loan）。大多数放款人只愿意提供不超过住房价值 60%的贷款，故只有相对富裕的人才有能力购房，租住是当时美国最主要的居住形式。

图表 2：美国居民住房自有率



资料来源：DQYDJ，研究小组整理

气球贷及类似贷款方式的盛行有两个主要原因：一是当时银行资金主要是短期存款或区域存款，承担长期贷款利率风险较大；二是对中产家庭而言，月供同时承担本金和利息压力太大，气球贷“只付利息+末期大额本金”结构能降低月付压力（尽管需要承担未来再融资风险）。

这种贷款形式能够稳定的运行，必须具备几个基本条件：其一，借款人必须能够在贷款到期时通过再融资、贷款展期或出售房屋来偿付本金；其二，房价须保持持续上涨或至少保持稳定，以支撑抵押品变现的可能；其三，利率水平和信贷环境须相对可控、波动幅度不宜过大。

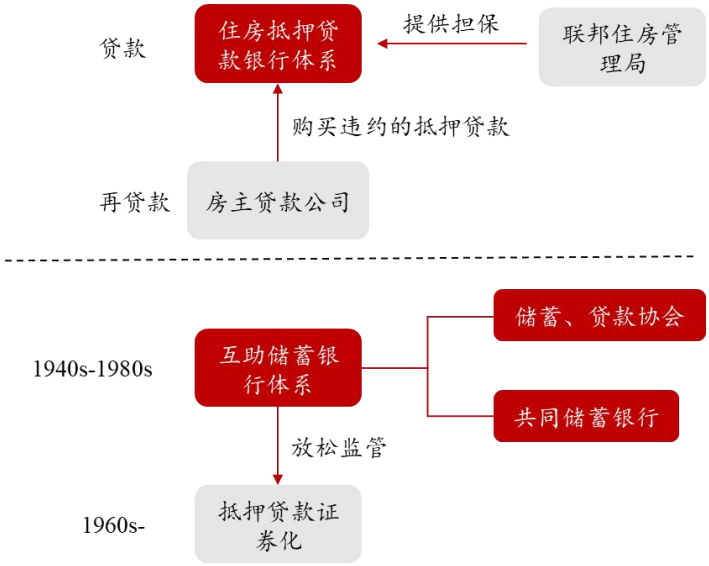
而大萧条的爆发对稳定的机制全面冲击：随着股市崩盘和经济崩溃，信贷大幅紧缩，银行风险偏好剧降，造成借款人再融资困难；短期利率飙升，加剧借款人偿付压力；借款人违约率迅速攀升，大量房屋被迫止赎、拍卖，进一步压低市场价格，形成恶性螺旋。

面对信贷系统接近崩溃、家庭广泛失去住房以及银行体系风险蔓延，罗斯福

政府在原有框架下采取了一系列制度性改革（图表 3），从根本上重塑美国住房金融体系。1932 年，美国联邦政府颁布《联邦住房贷款银行法案》，建立住房抵押贷款银行体系，设立了 12 个地区住房贷款银行为储蓄银行提供资金。

1933 年国会通过《房主贷款法案》（Homeowners' Loan Act），设立房主贷款公司（HOLC）。HOLC 通过发行债券筹资，将违约或濒临违约的贷款买断重组，延长期限、降低利率，让借款人避免立即止赎。这样很多家庭得以继续保有住房，贷款机构也得以回笼部分资金。

图表 3：美国房地产金融化的起步



资料来源：《比较》第 129 辑，研究小组整理

在 1934 年，罗斯福政府推动通过《国家住房法案》（National Housing Act），设立**联邦住房管理局（FHA）**。联邦政府通过住房管理局为合格放款人发放的住房抵押贷款提供担保：当借款人无法偿还贷款时，FHA 为其还清。国家信用的注入使得放款人愿意以更低的贷款利率为住房建设与购买提供更多的金融支持。FHA 使住房贷款的年限提升到 30 年甚至更久，最高限额提高到住房估价的 93%，根本地改变了原有的住房信贷体系。如图表 1 所示，1940s-1960s 美国住房自有率飞速提升。

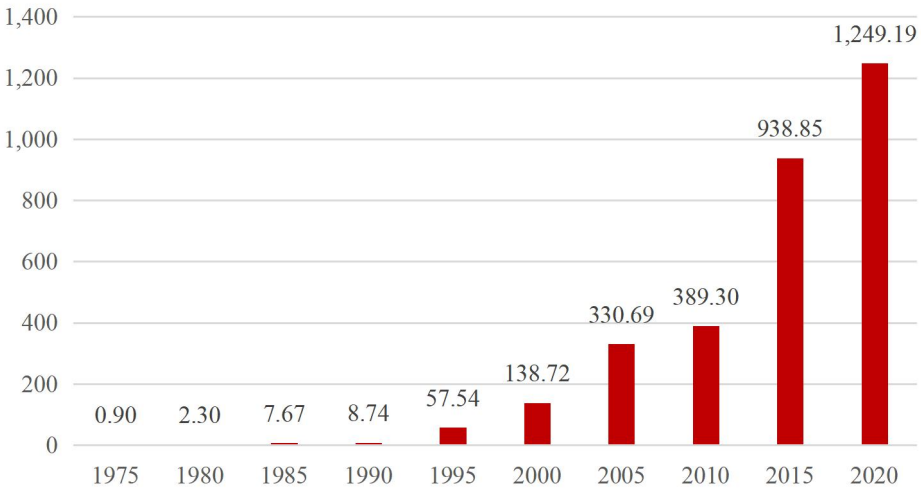
新政通过 HOLC、FHA 以及后来的 Fannie Mae（房利美）等机构，开始把信贷风险"社会化"、把贷款结构标准化、资本市场化。这些机制创新，是住房信贷从"边缘金融"进入"主流金融"的关键转折。

1.1.2 房地产证券化的不断发展与次贷危机

在新政改革确立长期按揭制度与公共信用支持的基础上，美国住房金融化进入新的阶段：信贷与资产被整合进资本市场的机制日渐成熟。这一阶段主要包括美国不动产投资信托基金(REITs)的建立、二级市场的进一步扩大和证券化业务的起步和扩大化。

1960 年，美国国会通过法律正式设立 REITs，这是一种类似封闭式共同基金，但投资标的为不动产的投资工具。这一方面有助于缓解房企融资难的问题，另一方面也拓宽了居民投资渠道，使得个人投资者和一些机构投资者也能享受到房价上涨带来的收益。REITs 设立后的几十年间规模增长迅速，但是与抵押贷款相比，REITs 规模仍然较小。

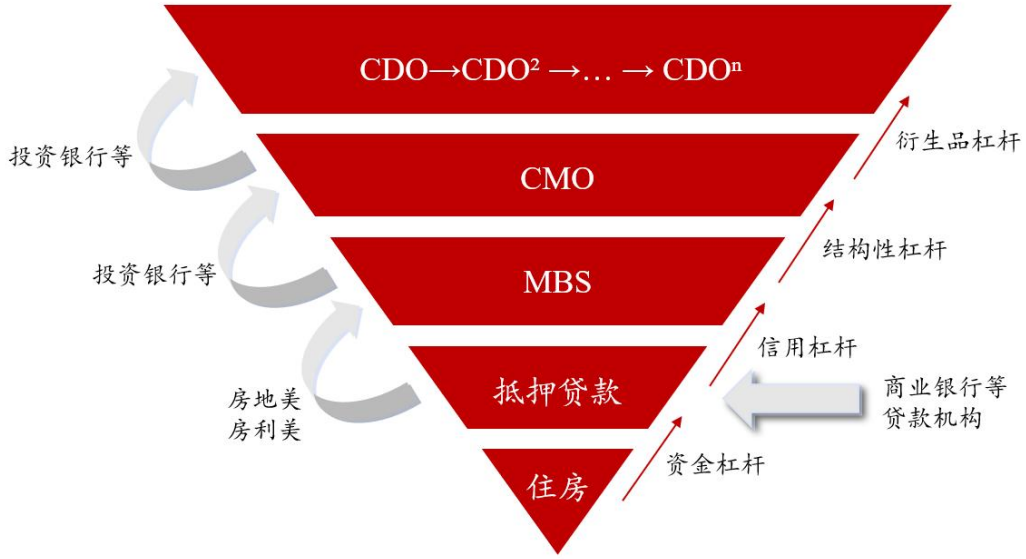
图表 4: 美国 REITs 市值（百亿美元）



资料来源：statista，研究小组整理

随后在 1968 年，首批**住宅抵押贷款支持证券（MBS）**在美国市场问世。房利美从银行购买合格的贷款，并将若干长期按揭贷款打包成可交易证券，即 MBS，出售给投资者。1970 年，国会成立 Freddie Mac(房地美)，并授权房利美和房地美购买普通意义上的贷款，而非限制于 FHA 和 VA 担保的抵押贷款。二级市场的壮大也极大地刺激了一级市场上的贷款发放机构的行为，加速了房地产金融化的进程。

图表 5: 美国房地产证券化结构



资料来源：研究小组整理

随着市场扩大，投资者对风险与期限的精细化需求催生了 CMO（担保抵押债务凭证），这是在 MBS 基础上更加结构化的产品，它将一个贷款池或一组 MBS 再打包、分成不同系列满足不同投资者需求。1983 年由所罗门兄弟和房地美合作首次发行 CMO。进入九十年代后，金融机构进一步创新，将 CMO、次级 MBS 及其他债务资产重新打包形成 CDO（债务抵押债券），并在 21 世纪初迅速扩张，一度成为资本市场高收益追逐的核心产品。CDO 可以进一步被分层打包成 CDO^2，以此类推，随着打包次数增加，风险不断提高。

MBS→CMO→CDO 的演进推动了住房金融的证券化与杠杆化，形成了如图 4 所示的倒金字塔结构：每一层都会不同程度地放大杠杆，而整体杠杆是由每一层杠杆相乘所得，一旦底层资产出现问题，整个金字塔将轰然倒塌。

2006 年起，美国房地产价格触顶回落，大量次级借款人因房价下跌和还款压力上升而违约，导致底层抵押贷款现金流断裂。随着违约率飙升，MBS 的收益骤降，基于其构建的 CMO 和 CDO 价格暴跌，金融机构资产负债表迅速恶化。投资银行和对冲基金为维持头寸被迫抛售资产，引发市场连锁踩踏，而评级机构的迟缓下调进一步放大恐慌。2008 年，贝尔斯登倒闭、雷曼兄弟破产，全球金融体系陷入信任危机。倒金字塔最上层的衍生品市场轰然崩塌，曾经被视为“创新”的证券化体系暴露出杠杆叠加和风险错配的脆弱本质。

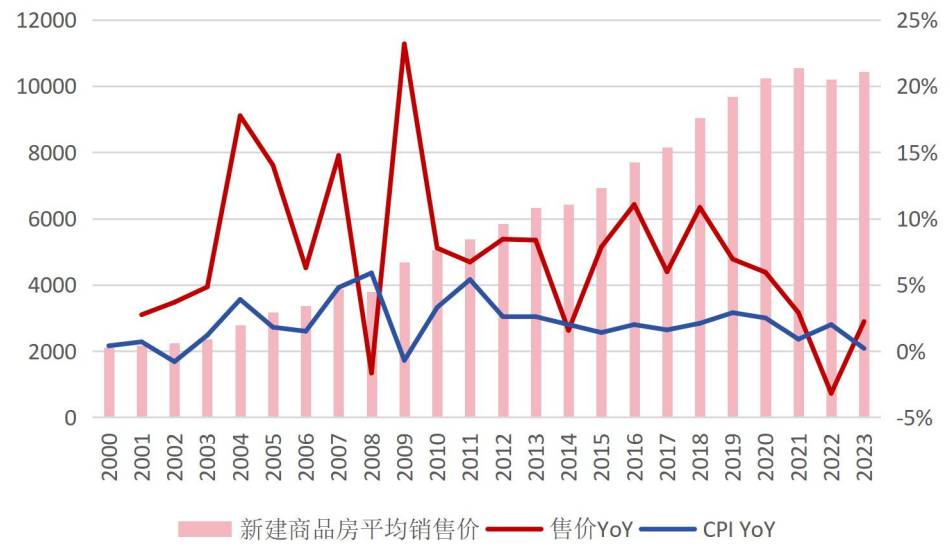
1.2 其他国家住房金融化的模式

1.2.1 中国房地产金融化主要依赖社会财富逻辑

中国房地产金融化并非模仿西方的抵押贷款证券化，其路径实际上具有双重逻辑：一是以银行信贷扩张、土地财政机制与居民财富观念为核心的社会财富逻辑；另一方面，则是以资产证券化（尤其住宅按揭贷款支持证券，RMBS）为代表的资本市场机制。这两条逻辑彼此交织，共同推动住房从“居住”向“资产-投资”的属性转变。

从社会财富逻辑视角来看，中国在住房商品化改革、城市化快速推进和信贷体系扩容的背景下，住房逐渐具备了储蓄、保值与增值功能。地方政府在土地出让中获取财政收入，使得地产价格不仅关联居住功能，还直接关系到地方政府财政偿债与经济增长预期。与此同时，居民高储蓄率、有限的替代投资渠道以及户籍教育资源、社会地位与房产紧密挂钩的制度背景，使得购房成为一种家庭财富配置的关键路径。这一逻辑并非依赖资本市场的复杂结构，而更多根植于信贷扩张、制度安排与社会观念的变迁。

图表 6: 中国新建商品房价格（元/m²）变化与 CPI 波动对比



资料来源：国家统计局，研究小组整理

其次，从证券化机制来看，中国自 2005 年起启动住宅按揭贷款支持证券（RMBS）试点，由中国建设银行等国内银行牵头推出相关产品，并设立相应的信贷池、受托安排与投资者结构。此后，中国资产证券化（ABS）市场迅速发展，且房地产相关证券化产品成为其中重要组成部分。然而，与美国式的抵押贷款证

券化大规模、深度联结资本市场不同，中国的这一机制在规模、流动性和制度机制上仍处于发展中状态。

如图表 5 所示，自 2000 年以来我国新建商品房平均销售价格持续上涨，其总体趋势明显，而且房价同比增长率长期远高于消费物价，这说明住房不仅仅是简单的“居住”商品，而越来越被市场和家庭视为资产或投资品。图中房价多年高于通胀水平、并经历快速上升期，就是上述“社会财富逻辑”与“证券化机制”共同作用的反映。

1.2.2 北欧-西欧的房地产金融化受制度约束

北欧与西欧国家的房地产金融化进程，与英美国家截然不同。二战之后，这些国家普遍建立了以“住房是社会权利”为核心的政策体系。德国、荷兰、瑞典等国政府通过公共投资、补贴贷款和非营利性住房机构（如住房协会）大规模建设社会租赁住房，使住房市场深深嵌入社会政策体系之中。此时的房地产几乎没有金融化可言，它是国家福利的重要组成部分，而非资本市场的投资对象。

自 20 世纪 80 年代起，随着欧洲各国财政压力上升与金融市场逐步自由化，住房体系开始发生结构性转变。国家逐步削减直接补贴，转向以市场融资替代财政供给。非营利住房机构开始企业化运作，通过发行债券、商业贷款等方式融资，私人资本和银行资金也随之进入住房领域。金融化的逻辑在此时首次被嵌入住房体系，但仍受到严格的制度约束，如租金控制、社会住房比例与政策性融资等限制。这是一个“国家主动松绑、市场有限渗透”的过渡阶段。

1.3 房地产代币化：需求先行，技术应势

1.3.1 既有金融化体系的痛点

回顾二十世纪以来的住房金融演进，可以发现无论是以 MBS 为代表的抵押债权证券化，还是以 REITs 为代表的股权化路径，虽然在深度和广度上极大推动了房地产市场的金融化，但仍有若干痛点未能解决，突出表现为以下 4 点：

第一，投资门槛高，参与主体受限。房地产投资资本密集、金额高、周期长，普通投资者难以直接参与，即便通过 REITs 等工具进入市场，也只能间接持有资产，无法参与运营与收益分配。复杂的法律与税收结构进一步提高了准入门槛，使市场参与者集中于大型机构与高净值人群，资金来源与投资结构因此长期缺乏多样性。

第二，资产流动性低，交易周期长且受地域与中介限制。房地产具备强地域性与不可分割性，一次交易需经过估价、谈判、登记等繁琐流程，周期以月计。跨地区或跨境流转受制度壁垒与中介效率制约，难以形成统一、快速的流通市场。相比股票、债券的高频交易，房地产的变现能力明显不足。

第三，交易信息不透明、执行流程低效。房地产交易涉及估价、贷款、托管等多方，信息分散且披露滞后。投资者难以获得实时的资产运营与风险数据，信任依赖中介而非机制保障。结算、分红等流程多靠人工审核，效率低、纠纷多，削弱了市场的价格发现功能。

第四，资金占用高，投资组合灵活性受限。房地产投资普遍需高额首付与长期持有，资金锁定周期长。投资者难以快速调整组合或应对市场波动。即便机构通过 REITs 或 MBS 获得部分流动性，也受杠杆、估值与监管限制。高资本占用使资产配置僵化，降低了市场活力与投资效率。

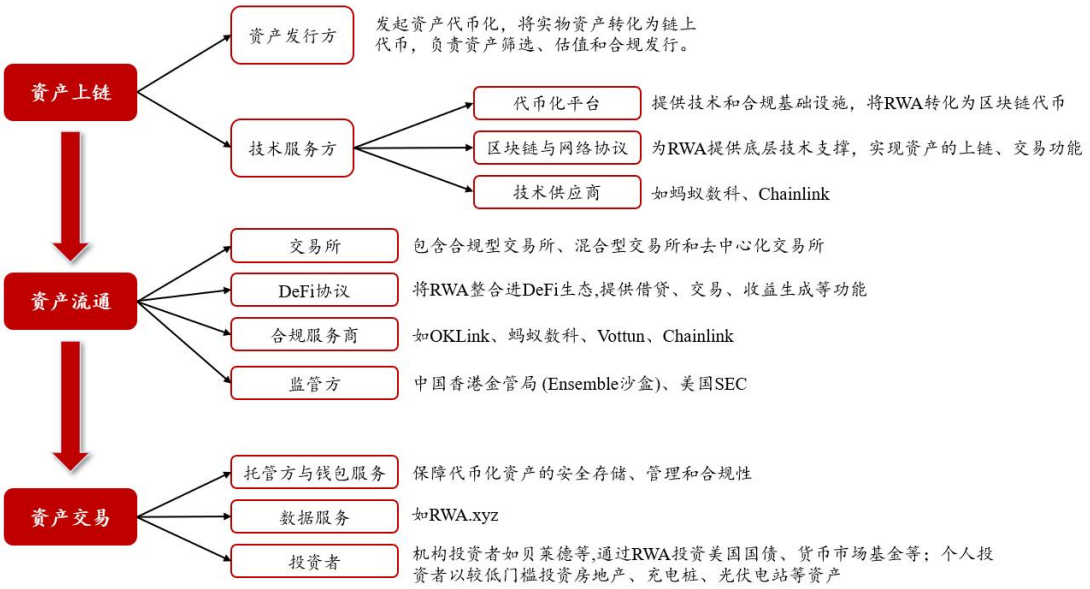
这些痛点在宏观层面限制了房地产作为金融资产的扩张深度，也在微观层面削弱了投资者的参与意愿与市场活力。正是在这一背景下，区块链技术与代币化机制的兴起，为房地产金融体系提供了新的可能路径。

1.3.2 区块链的诞生与 RWA 代币化的机制

早在 1991 年，研究者 Stuart Haber 和 W. Scott Stornetta 提出了一种用于时间戳和防篡改的“区块链”原型系统，用以记录数字文件的不变性。随后在 2008 年，匿名的 Satoshi Nakamoto（中本聪）发布《Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System》，并于 2009 年启动了第一个去中心化区块链网络。这一技术的突破在于：它建立了一个无须信任的、分布式记账系统，而且可追溯、不可篡改、可编程。这一技术的突破在于建立了一套无需信任中介却能全球协作的分布式账本体系，为数字金融的安全性与可追溯性提供了全新逻辑。

在这样的背景下，RWA 代币化应运而生。这指将物理世界中存在的金融资产或实物资产的权益，通过区块链技术转化为可编程的数字化凭证，使之能够在链上交易和流通的过程。其生态的参与者围绕资产上链、流通与交易的核心流程，形成了如图 7 所示的明确分工协作体系。

图表 7: RWA 代币化的运行机制



资料来源：链研工作室，持慧学堂，研究小组整理

资产上链环节由发行方（如企业、金融机构）发起，并由技术服务商（如代币化平台、区块链协议）提供底层技术支持与合规基础设施；资产流通环节中，交易所与 DeFi 协议提供交易与流动性，合规服务商与监管机构共同确保流程的合法合规；资产交易环节由托管方与钱包服务商保障资产安全存储，数据服务商提供市场透明度，最终由投资者完成价值交换。

目前 RWA 代币化已从概念验证阶段跃升为实践应用阶段，展现出巨大的发展潜力和市场空间。根据 RWA.xyz 平台的数据，截至 2025 年 10 月 21 日，链上的全球 RWA 资产市值已突破 341.9 亿美元，总资产持有人达到了 489881 名，总资产发行人达到了 255 名。

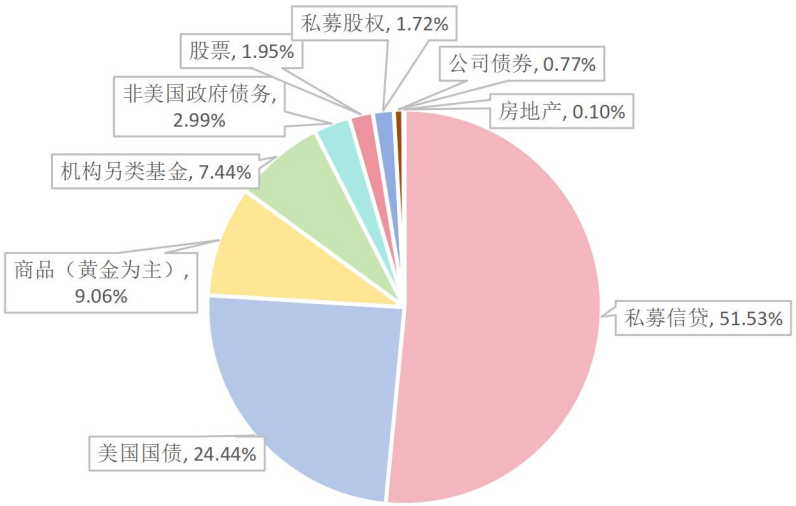
图表 8: RWA 总市值



资料来源：RWA.xyz，研究小组整理

RWA 代币化的资产类型正在迅速丰富。从最初以国债、短期票据等低风险金融资产为主，逐步扩展至房地产、应收账款、黄金、碳排放权及绿色能源等多元化领域。截至 2025 年 10 月，RWA 代币化资产（不含稳定币）中私人信贷占比 51.5%，美国国债占比 24.44%，大宗商品占比 9.06%，房地产占比 0.10%。尽管房地产代币化目前规模有限，但凭借其现金流稳定和易于确权的特性，有较大的潜力。

图表 9: RWA 资产类型占比（不含稳定币）



资料来源：RWA.xyz，研究小组整理

二、全球房地产代币化：RWA 代币化赋能地产金融新范式

在全球数字经济加速演进的背景下，房地产代币化作为 RWA 代币化领域的重要应用，正逐步构建起一种“技术赋能、制度护航”的融合共生新范式。其以资产分割与链上流通为核心，显著降低了投资门槛、提升了资产流动性，并借助智能合约实现透明高效的收益分配与治理流程，从而为解决传统房地产行业长期存在的高门槛、低流动性、流程不透明与资金效率低下等结构性问题提供了可行的技术路径与商业范式，推动房地产从物理形态向可编程、可组合的数字生态转型。

2.1 房地产代币化：传统地产模式的区块链革命

作为 RWA 细分赛道，房地产代币化（Real Estate Tokenization）通过区块链技术，把不动产的产权、收益权或债权映射为可编程数字代币。其发展历程不仅反映了技术融合与市场接纳的演进脉络，也逐步构建起从资产上链到流通治理的完整机制体系。

2.1.1 房地产代币化：从萌芽理论到规模化落地

房地产代币化的发展大致经历了四个关键阶段，呈现出从技术探索、金融整合到制度确立的演进路径。

图表 10：房地产代币化历史阶段



资料来源：EX.IO，研究小组整理

2015 年至 2018 年是房地产代币化经历理论奠基与初步实践的关键阶段，其发展主要围绕两大核心进展展开：**一是技术先导与概念萌芽。**2015 年，Digix 项目在以太坊上实现了实物黄金的代币化，创建了代表黄金所有权的 DGX 代币。这一实践不仅开创了实物资产上链的先河，也为房地产等非标资产的代币化提供了可行的技术路径与合规思路，验证了以区块链表征实体资产所有权的可行性。

二是房地产领域的早期实践。2018 年，美国科罗拉多州的 St. Regis Aspen Resort 由 Elevated Returns 通过 Aspen Digital 平台，将其约 18.9%的所有权以数字代币“Aspen Coin”形式发行，房地产代币化领域逐步从理论迈入实践。尽管早期项目多为独立个案且流动性有限，但已展现出代币化在降低投资门槛与提升交易透明度方面的核心价值。

2019 年至 2020 年，随着去中心化金融的爆发，房地产代币化进入了与金融工具深度融合的新时期，其属性从静态的“所有权凭证”转变为可产生收益和流动性的“金融型资产”。**金融化路径的开辟是此阶段的重要突破。**Centrifuge 与 MakerDAO 进行合作，通过 Tinlake 平台首次实现将房地产抵押贷款等现实资产作为抵押品生成稳定币 DAI。这一模式把房地产代币化资产深度嵌入 DeFi 生态，使其成为生息资产，从而激活了存量资产的金融潜力。**平台化与商业化的推进则验证了该模式的可持续性。**例如，RealT 平台，通过系统化实现房地产资产的代币发行、二级市场流通及租金收益的自动分配，验证了房地产代币化具备可复制、可扩展的商业基础，并推动其从实验性探索转向具备实际运营价值的产业化发展阶段。

2021 年至 2022 年，为支撑更大规模的资产上链与更复杂的金融操作，房地产代币化专注于底层技术性能的提升与市场信心的建立。一方面，**技术基础设施的完善为房地产代币化的推广奠定了坚实基础。**Solana 等高吞吐量公链的广泛应用，有效解决了以太坊网络拥堵与 Gas 费高昂的瓶颈，为房地产代币的大规模、高频交易创造了条件。同时，Chainlink 等去中心化预言机的成熟部署，为链上智能合约可靠获取房价、租金等关键链外数据提供了保障，建立起市场对数据可信与执行透明的信心。另一方面，**资产类型的多元化则标志着代币化进入更广泛的现实应用。**Centrifuge、Tokeny 等平台已将资产代币化范围从房地产扩展至发票、私募债权等多个领域。这一进展不仅体现了 RWA 作为一种合规、透明投资工具被市场逐步接纳，也为其后续规模化发展构建了更加坚实的资产基础。

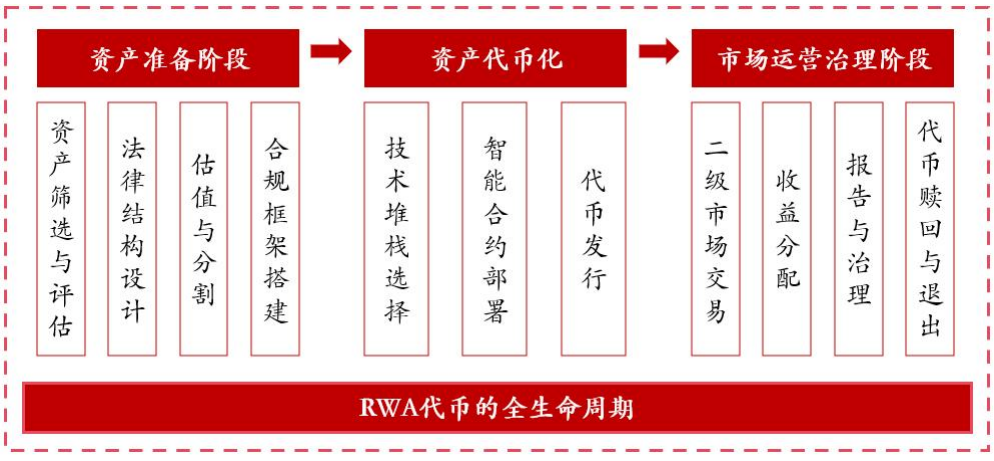
2023 年至今，房地产代币化迈入由主流金融机构推动、监管框架日趋完善的规模化增长阶段，初步形成制度化的发展格局。**主流金融机构的深度参与成为本阶段规模化的重要推力。**以贝莱德为代表的全球顶级资产管理公司通过发行代币化基金与启动区块链资产管理计划，将传统地产基金与不动产信贷资产系统引

入链上。这标志着房地产代币化获得传统金融巨头的实质性认可，同时，为整个领域带来了前所未有的资产规模与市场信誉。**专业化平台的成熟推动了房地产投资的全球化与民主化。**Landshare、RealT 等垂直平台迅速发展，使全球个人投资者能够以较低门槛参与原先难以触及的商业地产市场。这类平台不仅构建起跨国别的资产流通网络，也显著拓展了投资者基础，进一步激活了长尾市场的投资潜力。**监管框架的明确化为市场健康发展提供了制度保障。**2023 年至今，卢森堡、新加坡等金融中心陆续出台针对数字资产与证券型代币的清晰监管规则，为项目合规发行、交易流转与投资者保护奠定了法律基础。监管红利的释放有效消除了市场不确定性，推动房地产代币化在技术、资产与制度协同下走向成熟。

2.1.2 房地产代币化实现物理资产向数字权益的转化

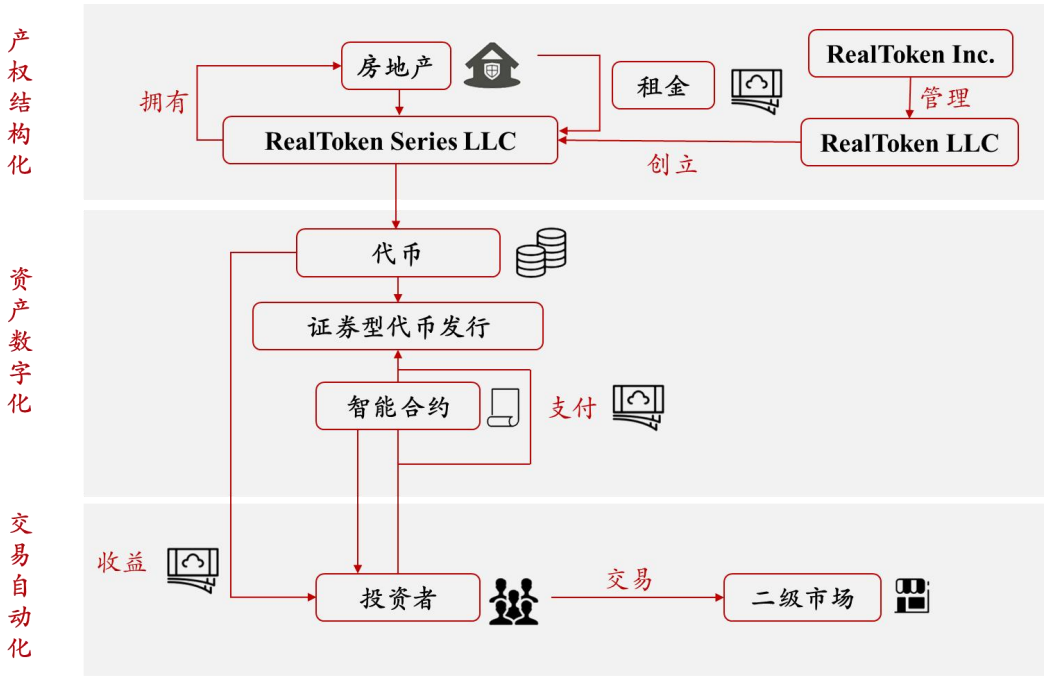
房地产代币化的核心机制是构建于区块链、对实体资产进行法律重构、技术映射与金融化运营的全流程范式。该过程以链下严格的资产尽职调查、法律结构设计及证券化合规框架搭建为前提；通过智能合约将经估值的资产权益进行碎片化映射，生成符合证券法规的代币，并面向合规投资者完成发行。在存续期，底层资产产生的租金等现金流，经由可信预言机上链后，由智能合约实现以稳定币计价的自动化、可编程分配，同时代币持有人可通过链上治理机制对资产重大决策行使投票权。最终，通过资产出售或代币赎回机制，将资本利得按份额清算返还，实现从发行、运营到退出的完整价值闭环。

图表 11: RWA 代币全生命周期



资料来源：circle 招股书，《推动数字技术与实体经济深入融合的 RWA》，研究小组整理

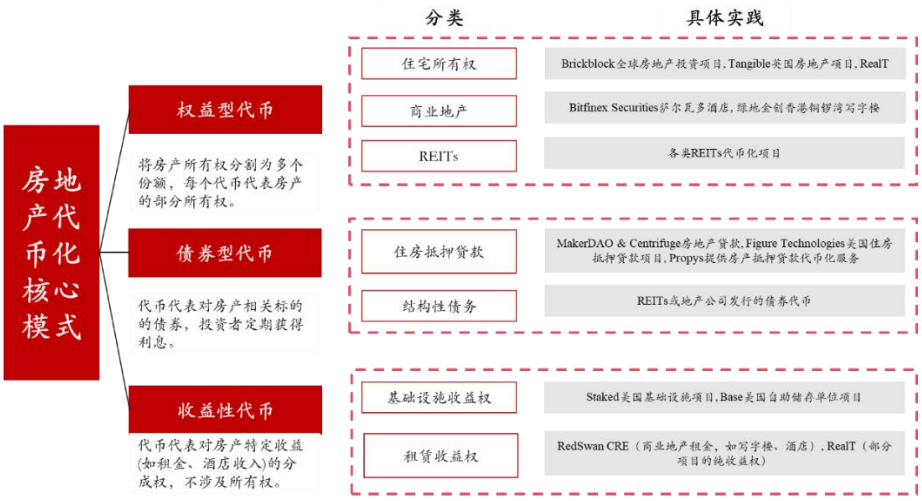
图表 12：房地产代币化核心机制



资料来源：《Structural Review and Performance Evaluation of Real Estate Tokens》，研究小组整理

房地产代币化的具体实践主要基于权益型、债券型和收益型三种核心模式。权益型代币通过将实体房产或其控股主体的股权分割为可交易代币，使投资者获得资产的部分所有权，并享受其价值增长与治理权利；债券型代币则对应房产相关的借款、抵押贷款或结构化融资等债权，代币持有人享有固定或浮动利息收益；收益型代币是将房产所产生的现金流（如租金、酒店收入或使用费）进行代币化封装，投资者仅参与收益分配，而不持有资产产权或债权。

图表 13：房地产代币化核心模式



资料来源：Deloitte，Cryptoslate，东方财富，中银证券，研究小组整理

2.2 房地产代币化为解决传统房地产行业痛点提供了可行路径

房地产代币化并非单一技术解决方案，而是通过融合技术效率与制度信用，为解决传统房地产行业长期存在的高门槛、低流动性、流程不透明与资金效率低下痛点提供了可行路径。

房地产代币化革命性地降低了投资门槛，使普惠金融在地产领域成为现实。与传统 RWA 通常涉及的金融资产相比，房地产因其高价值、强地域性、不动产属性使其代币化在普惠金融中的意义更为显著。通过将高价值房产分割为小额代币，房地产代币化让普通投资者以较低成本参与原本属于少数机构或高净值人群的高端商业地产投资。 例如，美国平台 RealT 自 2019 年起将位于底特律等地的出租住宅物业代币化，每份代币价格约为 50 美元起，使全球投资者能够以数十美元敞口参与该资产类别。香港铜锣湾写字楼项目将总值 29 亿港元的资产拆分为 100 万份 NFT 产权凭证，最低投资门槛设为 1000 港元，使普通投资者能够通过合规平台参与高端商业地产投资。

房地产代币化通过代币化赋能高频交易，提升市场流动性。传统房地产交易从签约到交割往往需要数月或更长时间，且交易机会受地域、时间和中介限制。通过代币化，投资者可借助区块链平台支持的二级市场或数字撮合方式实现更灵活的交易，从而朝向“7×24、全球化参与”的方向发展。

区块链技术与智能合约的引入显著提高了交易透明度与执行效率，降低了传统交易中的摩擦成本。在传统交易中，产权验证、合同执行和收益分配往往依赖人工处理，容易产生纠纷与欺诈风险。 区块链不可篡改的特性确保了所有权及交易记录的可追溯性，从技术上降低了欺诈与信息不对称风险。瑞士 BrickMark 平台通过智能合约管理代币化资产的收益分配和交易流程，实现了无中介干预。这不仅保障了投资者权益，也增强了全球投资者对房地产代币化资产的信任，进一步促进市场发展。

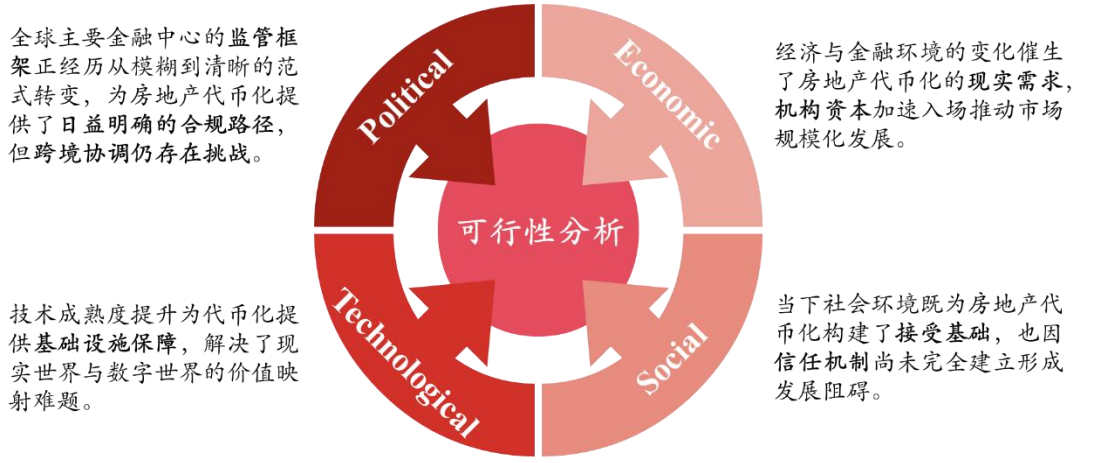
房地产代币化通过资产碎片化实现了投资组合的灵活配置，显著提升了资金使用效率。传统房地产投资通常需要投资者投入大额资金并长期沉淀于项目之中，导致资产配置僵化及资本利用率偏低。相比而言，代币化模式使得投资者能够以较小资金比例参与房地产市场（例如在投资组合中配置约 10%于房地产代币

化资产，同时保留剩余资金之流动性），从而在维持房地产敞口的同时，更灵活地将资金调配至其他资产类别，以优化整体资产组合结构并增强风险分散能力。

2.3 房地产代币化可行性分析

基于 PEST 模型分析，房地产代币化展现出显著的可行性：政策层面，全球监管框架逐步明晰，确立了合规发展路径；经济层面，宏观环境与机构配置需求共同形成了市场窗口与规模化动力；社会层面，投资者认知正完成从观望到接受的转变；技术层面，合规协议与跨链解决方案的成熟为资产可信数字化提供了坚实基础。尽管跨境监管协同等挑战仍需突破，但四维因素的协同推进已为其奠定了持续发展的必然趋势。

图表 14: 房地产代币化 PEST 分析



资料来源：研究小组整理

全球主要金融中心的监管框架正经历从模糊到清晰的范式转变，为房地产代币化提供了日益明确的合规路径，但跨境协调仍存在挑战。

全球主要金融中心的 RWA 监管框架正从探索走向定型，呈现出三种典型路径：安全优先型、创新导向型与折中平衡型。总体而言，全球代币化监管正由“政策碎片化”迈向“框架清晰化”，但跨境监管协同与标准统一仍是未来发展的关键难点。

图表 15：主要国家/地区 RWA 监管政策

模式类别	代表国家/地区	主要政策
安全优先	美国	2025年，美国国会通过《GENIUS法案》，在联邦层面首次确立了针对支付稳定币的综合监管框架。法案要求稳定币发行商须取得监管许可，并对支付、赎回及储备管理等环节提出严格要求。
	英国	2025年5月，英国金融行为监管局（FCA）发布稳定币发行和托管的咨询文件，拟将“合格稳定币”定位为类似货币的工具，要求发行人须在T+1工作日内按面值赎回稳定币，并严格限定背书资产种类和质量。
	日本	日本监管持续强调稳定和安全。根据2024－2025年的修订规定，所有稳定币（作为“电子支付工具”）须100%储备并只能由持牌银行、信托公司或经登记的汇款公司发行。
创新导向	新加坡	新加坡金融管理局（MAS）率先推出创新友好的加密监管。2023年8月MAS公布稳定币监管框架，将符合条件的单币种稳定币纳入支付服务范畴，并要求发行人持有与发行币等值的高质量流动性储备资产（至少100%备付）。
	阿联酋	阿联酋在联邦与自由区层面均积极探索区块链和加密资产。 · 阿布扎比全球市场（ADGM）早在2018年就推出了全面的数字资产监管框架，覆盖交易所、托管人等虚拟资产服务机构。 · 迪拜国际金融中心（DIFC）也于2025年9月推出首个“代币化沙盒”，允许在监管环境下测试证券、债券和基金份额等传统资产的代币化交易。
折中模式	欧盟	· 2023年，欧盟通过《加密资产市场监管条例》（MiCA），建立了统一的加密资产监管框架。 · 2023年3月，欧盟启动了基于分布式账本技术（DLT）的市场基础设施试点制度，为证券、债券等合格金融工具的交易和结算提供法律框架
	中国香港	· 香港政府于2025年6月颁布并于8月1日实施《稳定币条例》，建立首个专门针对法币稳定币的监管框架。条例要求稳定币发行人持有100%的储备资产并维持至少2500万港元的最低资本金，形成“100%储备+超额抵押”的“双保险”模式。 · 香港政府在《数字资产发展政策宣言2.0》中明确将“稳定币”和“RWA代币化”作为核心发展方向。政策宣言指出，新监管规则强调储备管理、稳定机制和风险管理，确保稳定币发行可信赖；政府还通过示范性项目（如政府绿色债券的代币化试点）积极推动RWA代币化，鼓励以数字方式发行传统金融产品。

资料来源：K&L GATES，Skadden，Canton，ESMA，FSTB，研究小组整理

经济与金融环境的变化催生了房地产代币化的现实需求，机构资本加速入场推动市场规模化发展。

（1）宏观经济环境的结构性变化为房地产代币化创造了战略性机遇。当前全球经济增长放缓与主要市场房地产估值回调形成了独特的市场窗口：美国及欧洲商业地产资本价值已从峰值回落约 16%-25%，为代币化产品提供了更具吸引力的估值基础。同时，在逆全球化背景下，传统跨境资本流动受限，而房地产代币化通过资产分割与数字化表征，为投资者提供了实现全球资产配置与风险分散的新路径。

（2)机构投资者的资产配置重构正加速房地产代币化的规模化进程。自 2013 年以来，机构投资者对房地产的目标配置比例已提升约 20%，但传统房地产投资的低流动性特征难以满足日益增长的配置需求。这一结构性矛盾推动机构积极寻求创新解决方案，房地产代币化凭借其提升流动性、降低准入门槛的核心优势，正逐步获得机构认可。随着传统资管巨头将 RWA 纳入投资组合，机构资金的系统性入场为房地产代币化的持续发展提供了强劲动力。

当下社会环境既为房地产代币化构建了接受基础，也因信任机制尚未完全建立形成发展阻碍。

（1）社会投资者结构与观念演变，为房地产代币化的推广奠定基础。机构层面，超过 50% 的资产管理者将“提升流动性”列为其投资代币化资产的前三大动因之一，对链上可编程收益的接受度显著提升。BlackRock、Franklin Templeton 等传统资管巨头的入场，进一步推动了 RWA 的机构化采用。散户层面，过去只有千万美元以上资金才能进入的商业地产，通过代币化可将份额拆分并向更广泛投资人开放。社会整体从“观望”向“期待”转变，为房地产代币化提供了更广泛的参与土壤。

（2）社会信任机制尚未完全建立，构成房地产代币化进入规模化发展的关键障碍。尽管投资者参与意愿提升，但从社会整体来看，对房地产代币化的信任机制仍在建设阶段。在代币化项目中，“资产链下权益-链上通证”之间的映射尚不完善。传统信任模型在真实世界资产代币化中显得不足：验真资产、监控租金、维护物业、退出机制等链下环节依然是信任缺口。此外，普通投资者对“链上投资＋碎片化房产＋智能合约收益”模式的认知仍处于初期阶段。因此，尽管社会环境正在改善，信任机制是否完善、通证是否真正映射物理资产权益、交易机制是否可靠依然是制约房地产代币化能否从小规模走向全面化的重要瓶颈。

技术成熟度提升为代币化提供基础设施保障，解决了现实世界与数字世界的价值映射难题。

（1）合规技术栈的标准化为房地产代币化构建了可信且高效的发行与交易基础。新一代代币标准如 ERC-7518，通过分区代币架构和基于加密凭证的链下 KYC/AML 验证，能够在一个合约内管理具有不同权利和限制的复杂资产，例如房地产中的分层权益或碎片化所有权。这使得合规规则能够根据监管要求（如欧

盟 MiCA 或美国 SEC 规定）动态更新，无需重新部署合约，特别适合受严格监管且所有权结构复杂的房地产资产。以 Securitize 为代表的合规发行平台与 Chainlink 的储备证明预言机共同构成了"合规+程序化"的技术架构，这一组合不仅满足了 KYC/AML 等监管要求，还通过智能合约实现了收益分配的自动化执行。这为智能合约的自动化执行（如租金分配、物业维护触发）提供了可靠的数据输入，将传统流程从数周压缩至分钟级，显著提升了透明度和效率。

（2）跨链互联方案的突破性进展打通了全链条服务闭环。蚂蚁数科推出的"两链一桥"方案创新性地串联起证券交易、投资咨询、资产管理及稳定币结算等全环节，形成了完整的跨境发行合规闭环。这一架构使得传统上需要协调多个司法辖区、多个服务商的复杂流程得以标准化整合，为全球投资者参与房地产代币化投资提供了技术可行性。

（3）物联网技术的深度应用实现了链上链下数据的可信交互。朗新科技与蚂蚁数科合作的充电桩资产代币化项目通过 IoT 设备实时采集并上传运营数据至区块链，确保了链上信息与物理世界资产状态的一致性。这一技术创新将传统尽职调查中依赖人工核验的部分流程自动化，使得原本需要 6 个月的尽调周期被压缩至 17 天，从根本上提升了资产可信度与评估效率。这不仅极大地提升了评估效率，更重要的是从数据源头保障了底层资产的真实性与透明度，为后续的资产估值和代币发行奠定了可信基础。

综合而言，房地产代币化正经历从技术验证向制度化发展的关键转折，其演进轨迹体现了金融创新与监管制度的动态平衡。 在政策明晰化、经济必要性、社会接受度与技术成熟度的四重驱动下，房地产这一传统行业正在经历深刻的数字化变革，其未来发展将对全球资产配置格局产生深远影响。

三、实证分析

要探究代币化房地产市场的特征与发展情况，美国无疑是最早、也是最具代表性的样本。在众多美国房地产代币化的投资平台中，Lofty 无疑是佼佼者。根据 DeFiLlama 平台的统计数据，截至 2025 年 10 月 22 日，Lofty 平台的 TVL（Total Value Locked，是衡量区块链项目规模的关键指标）达到 9833 万美元，占总市场 TVL 的 29.18%，仅次于 realT 平台（46.24%，由于 SEC 监管限制目前此平台已限制美国公民交易）。利用 Lofty，房产的管理者可以出售房产的股权（即代币），卖家通过购买股权可以与业主共同拥有房产，获得房产的每日租金，但在房屋维修时需要按照所有权股份支付维修费用部分。为了保证交易的价格合理，Lofty 与全美最大的房地产估值公司 HouseCanary 合作，为每一个房产的股权设置了最高限价。每个房产或投资机会通常都会设立一个独立的 DAO（Decentralized Autonomous Organization，去中心化自治组织），由持有代币的投资者共同治理。

需要强调的是，Lofty 的代币仅能在本平台使用，也就意味着，Lofty 是一个相对独立的代币化房地产市场，不受其他平台的影响。与此同时，平台提供了全面的市场信息和数据分析，包括各个时间点房地产的实时交易价格，这也为我们的数据提供了可信的来源。

3.1 房地产代币化市场的周末效应

与传统股票市场不同，几乎所有代币交易平台提供 7×24 小时不间断交易服务，理论上消除了传统金融市场的"周末闭市"限制。这种交易机制的创新是否会影响资产价格的波动，成为亟待验证的重要问题。自 Cross（1973）的开创性研究以来，大量文献证实了股票市场存在显著的“周一效应”：周一收益率显著为负，周五收益率显著为正且周一交易量相对较低，周五交易量较高。这一现象被解释为投资者情绪的沉淀和信息累积带来的效应。针对同样是 24x7 交易的加密货币市场，已有学者进行了“周末效应”的研究，2019 年学者 Caporale 基于 2013-2017 年的数据，发现比特币市场周一的收益率显著较高，说明比特币市场仍受人类行为模式（如周末情绪、流动性变化）影响；同年，学者 Baur 基于 2011-2018 年的高频交易数据提出，比特币交易量在周末显著降低且效应异常强烈。2024 年，学者 Aharon 基于 2020-2023 年的数据认为，比特币市场已无明显

“周末效应”，比特币市场更有效率。基于此本研究预探究在房地产代币化市场中是否存在显著的“周末效应”，周末的交易量是否会下降。

3.1.1 数据来源

本研究基于美国 Lofty 房地产代币化平台的真实交易数据，时间跨度为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 11 月 20 日。通过 python 爬虫程序对 Lofty 网站上 143 间代币化房地产的所有交易数据，包括交易时间，交易数量，交易类型，交易价格等进行爬取后，经过异常数据清洗和缩尾处理，最终获得 33,553 笔有效交易观测值。构成市场特征分析的基础数据集。

3.1.2 研究假设

基于传统金融市场理论与房地产代币化市场特性，本研究提出以下竞争性假设：

零假设（H0）：房地产代币化市场不存在周末效应，即周末与工作日的交易量无显著差异

备择假设（H1）：房地产代币化市场存在显著的周末效应，且其表现形式与传统股票市场不同。

3.1.3 核心变量描述性统计分析

将交易日分为工作日和周内，分别进行描述性统计分析得到下表。

周末交易量占比(27.2%)与交易笔数占比(26.0%)高度吻合，工作日承载了超过 70%的市场交易活动，周末日均交易活跃度系统性低于工作日。

图表 16: 描述性统计分析

时间分类	交易量	占比	交易笔数	占比	观测天数
工作日	145,634	72.8%	24,816	74.0%	831 天
周末	54,320	27.2%	8,738	26.0%	332 天
总计	199,954	100%	33,554	100%	1,163 天

资料来源：Lofty，研究小组整理

为验证其显著性，本研究补充进行 T 检验。得到检验结果如下。可以发现，P 值 = 0.0015，在 1%水平上显著。工作日日均交易笔数(29.86)显著高于周末(26.32)，绝对差异 3.54 笔，相对差异 13.5%。即拒绝 H1，接受 H0，在房地产代币化市场中存在周末效应，周末交易量减小。

图表 17: 周末效应 T 检验

Group	Obs	Mean	Std. err.	Std. dev.	[95% conf. interval]	
工作日	831	29.86282	.7186963	20.71791	28.45214	31.27349
周末	332	26.31928	.8470787	15.43451	24.65294	27.98561
Combined	1,163	28.85125	.5693645	19.41691	27.73415	29.96834
diff	-	3.543539	1.110886	-	1.36299	5.724087

diff = mean(工作日) - mean(周末) t = 3.1898

H0: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 811.388

Ha: diff < 0 Ha: diff != 0 Ha: diff > 0

Pr(T < t) = 0.9993 Pr(|T| > |t|) = 0.0015 Pr(T > t) = 0.0007

资料来源：Lofty，研究小组整理

3.1.2 效应大小精确计算

Cohen's d 是一种效应量指标，用于衡量两组数据之间均值差异的标准化程度，即通过 “标准差” 将均值差 “标准化”，从而直观反映差异的实际大小（而非仅依赖统计显著性）。

利用公式

$$\text{Cohen's } d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{SD_{\text{pooled}}}$$

计算得出，Cohen's d = (29.86282 - 26.31928) / 19.35912 = 0.183，根据 Cohen(1988)标准，|d| = 0.183 < 0.2，属于小效应。说明并不明显，即周末交易量下降，但下降的效应很小，不具有经济学意义。但这也侧面说明了房地产代币市场近乎有效 —— 投资者会快速捕捉周末的潜在套利机会，使这种差异难以持续扩大。并

3.1.3 不同交易日差异

为了更进一步分析不同的交易日之间是否存在活跃度差异，我们对交易量和交易笔数进行排名，并将交易量排名与交易笔数排名相加得到活跃度得分。可以发现，周六交易量(31,175)接近工作日高峰水平，但交易笔数(4,962)相对较低，单笔交易规模较大，反映散户投资者在周末的集中参与特征。周一为周内交易低

谷（交易量 19,652，笔数 3,843）。周二开始回升，周三进入高活跃状态，周四到周五为交易的高峰期。

图表 18: 交易日活跃排名

排名	交易日	交易量	交易笔数	活跃度得分	活跃度等级
1	周四	33,337	5,587	3	极高活跃
2	周五	34,209	5,488	3	极高活跃
3	周三	31,567	5,195	6	高活跃
4	周六	31,175	4,962	8	中等活跃
5	周二	26,277	4,703	10	中等活跃
6	周一	19,652	3,843	13	低活跃
7	周日	23,145	3,776	13	低活跃

资料来源：Lofty，研究小组整理

3.2 美国证券交易委员会监管冲击对代币化房地产价格波动的影响

2024 年 5 月下旬至 6 月中旬，美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission，简称 SEC）向至少 3-4 家房地产代币化平台（包括但不限于 Elevated Returns 旗下 RealT 的部分系列、Parcl Labs、Parcl Protocol 相关实体，以及一些小型 RWA 平台）发出 Wells Notice，指控其发行的“分拆式房地产份额代币”（fractional real estate tokens）属于未注册证券。受此冲击，6 月上旬，RealT 宣布暂停向美国居民开放所有新物业代币的认购（老用户仍可交易已有代币）。

基于此，本研究预探究 SEC 对房地产代币化的政策收紧将如何影响代币化房地产的价格波动率，对于不同代币程度的房地产来说，影响是否会不同。

3.2.1 数据来源

本研究基于美国 Lofty 房地产代币化平台的真实交易数据，时间跨度为 2022 年 9 月 14 日至 2025 年 11 月 20 日。通过 python 爬虫程序对 Lofty 网站上 143 间代币化房地产的代币化程度（目前代币化的部分与总市值之比）与所有交易数据，包括交易时间，交易数量，交易类型，交易价格等进行爬取后，经过异常数据清洗和缩尾处理，最终获得 33,553 笔有效交易观测值。

3.2.2 样本选取与描述性统计

本研究样本期覆盖 SEC 监管冲击事件（2024 年 6 月）前后各 10 个月，这一时间窗口的设定既确保了政策前有足够长的观测期进行平行趋势检验，又为捕捉政策的动态效应提供了充分的数据支持。

在样本构造过程中，我们根据代币化程度的中位数将房产划分为处理组（高代币化）与控制组（低代币化），确保两组样本量相对均衡（处理组 1,363 个观测值，控制组 1,373 个观测值）。

在数据清洗阶段，我们剔除了关键变量缺失的观测值，并通过波动率计算中的标准差处理自然缓解极端值影响，最终形成一个包含 2,736 个观测值的平衡面板数据集，为后续因果推断奠定了可靠的实证基础。

图表 19: 描述性统计

组别	时期	均值	标准差
控制组	事前	0.0675	0.0746
控制组	事后	0.0548	0.0971
处理组	事前	0.0763	0.0879
处理组	事后	0.0837	0.1244
全样本	全时期	0.0695	0.0958

资料来源：Lofty，研究小组整理

3.2.3 双重差分模型设定与估计结果

本研究采用双重差分模型进行实证检验。

模型设定如下：

$$Volatility_{it} = \alpha + \beta_1 HighToken_i + \beta_2 Post_t + \delta(HighToken_i \times Post_t) + \epsilon_{it}$$

其中，Volatility 表示房产在不同时期的价格波动率，$HighToken_i$为处理组虚拟变量（代币化程度高于样本中位数取 1），$Post_t$为政策后时期虚拟变量（2024 年 6 月及之后取 1），**δ**为本研究关注的核心系数，捕捉了处理组在政策前后的变化与控制组在政策冲击前后的变化之差政策，反应冲击对高代币化房产的净效应。

DID 模型的识别依赖于两个维度的差异。首先是组间差异，即高代币化与低代币化房产在波动率层面的固有差异；其次是时间维度差异，即政策前后市场整体环境的变化。通过交互项 $HighToken_i$和 $Post_t$，模型有效分离出政策冲击的纯效

应，排除了组间固有差异和时间趋势的混杂影响。

实证估计显示，DID 系数δ为 0.0201 且在 5%水平上显著，表明在控制其他因素后，SEC 监管冲击使高代币化房产的波动率显著提升了 0.0201 个单位。从经济意义看，相对于控制组的事前基准波动率（0.0675），这一政策效应意味着高代币化房产的波动率相对增加了 29.8%，凸显了监管冲击对数字资产市场的实质性影响。

图表 20: 估计结果

变量	(1) 基础 DID	(2) 个体固定效应	(3) 连续 DID
高代币化×政策后	0.0201**	0.0219**	
	(0.0087)	(0.0087)	
代币化程度×政策后			0.0281**
			(0.0140)
控制变量	是	是	是
个体固定效应	否	是	否
时间固定效应	否	否	否
观测值	2,286	2,286	2,264
R^2	0.012	0.153	0.022

$^{*}p < 0.10$, $^{**}p < 0.05$, $^{***}p < 0.01$

资料来源：Lofty，研究小组整理

3.2.4 估计结果分析

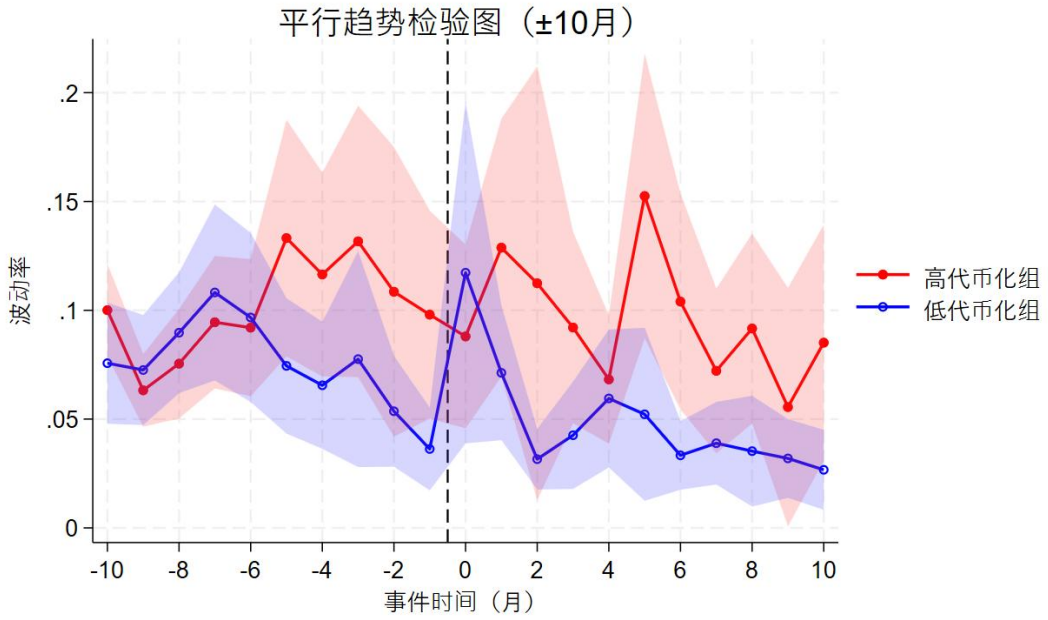
列(1)显示，基础 DID 模型中交互项系数为 0.0201，在 5%水平上显著，表明政策冲击使高代币化房产的波动率显著提升。从经济意义看，相对于控制组的事前基准波动率（0.0675），政策效应约为 29.8%，具有经济显著性。列(2)加入个

体固定效应后，系数保持稳定且显著（0.0219），排除了房产固有特征的影响。列(3)采用连续处理变量，代币化程度与政策后的交互项系数为 0.0281，在 5%水平显著，证实了剂量反应关系——代币化程度越高，政策冲击的波动效应越强。

3.2.5 平行趋势检验

DID 模型的有效性核心依赖于平行趋势假设，即若无政策冲击，处理组与控制组的波动率应保持相同的时间趋势。为验证这一关键假设，本研究绘制分组平行趋势检验图如下。可以观察到，在政策冲击前，两条趋势线基本平行且保持相近的波动水平；而在 SEC 发出 Wells Notice 后，两条趋势线出现明显分化，进一步佐证了政策冲击的差异化影响。

图表 21：平行趋势检验图



资料来源：Lofty，研究小组整理

3.2.6 安慰剂检验

为排除基准回归结果可能受到的偶然因素驱动，本文进行了系统的安慰剂检验。通过随机分配处理组虚拟变量并重复估计 50 次，构建反事实的系数分布以评估真实估计值的统计显著性。检验结果显示，在 50 次随机模拟中，仅 2 次模拟得到的系数绝对值大于真实 DID 估计值，经验 P 值为 0.040，在 5%统计水平上显著。这一结果表明，真实估计结果由随机因素导致的概率仅为 4%，基准回

归结果具有高度的统计稳健性，SEC 监管冲击对高代币化房产波动率的促进效应不太可能源于数据偶然性。

3.3 研究结论

通过对美国 Lofty 平台 33,553 笔房地产代币化交易数据的实证分析，揭示了这一新兴市场与传统金融市场之间既相互区别又内在关联的双重特征。

房地产代币化市场具备区块链技术赋能的 7×24 小时交易机制，不存在虚拟货币市场 2013-2017 年起步时由于有效性低带来的明显“周末效应”，从侧面印证了房地产代币化市场存在一定有效性，不受人们传统行为方式的影响。

SEC 监管冲击的实证检验表明，代币化程度较高的房产在政策冲击下波动率显著提升 29.8%，而代币化程度较低的房产受影响相对有限。究其原因，高代币化房产往往具有更强的金融属性和流动性特征，其价格形成更多依赖于市场交易和投资者预期，因此对监管政策变动更为敏感。相比之下，低代币化房产保留了更多传统房地产的实物资产特性，价值支撑相对稳固，受市场情绪和政策冲击的影响较小。

这些实证发现共同指向一个核心结论：房地产代币化并非对传统金融体系的颠覆性替代，而是在技术创新驱动下的共生演进。

这种“技术赋能、监管锚定”的发展模式，恰恰体现了金融创新与金融稳定之间的动态平衡，为理解数字经济时代传统金融与区块链技术的融合共生提供了重要的实证依据。

四、案例分析

4.1 绿地控股

4.1.1 公司介绍

绿地控股集团股份有限公司（以下简称“绿地控股”）是一家全球经营的多元化企业集团，总部位于中国上海，核心业务涵盖房地产开发、基建产业、金融产业、消费产业等多个领域，是**中国房地产行业的龙头企业之一**，在香港联合交易所和上海证券交易所两地上市（港股代码：00337.HK；A 股代码：600606.SH）。

在**房地产领域**，绿地控股深耕多年，形成了住宅地产、商业地产、产业地产等多元业态协同发展的格局。在**金融领域**，绿地控股通过旗下子公司**绿地金创**，构建了多元化的金融牌照布局，形成了“房地产+金融”的协同发展优势。

为把握房地产代币化行业发展机遇，绿地控股依托自身的房地产资产优势、金融牌照优势和技术运营经验，积极布局房地产代币化业务，旨在通过区块链技术将旗下海量商业地产资产代币化，实现存量资产盘活、融资渠道拓宽、业务模式创新，推动公司从传统房地产开发商向数字资产管理商转型。

4.1.2 SWOT 分析

（一）优势（Strengths）

a. 资产储备庞大且优质

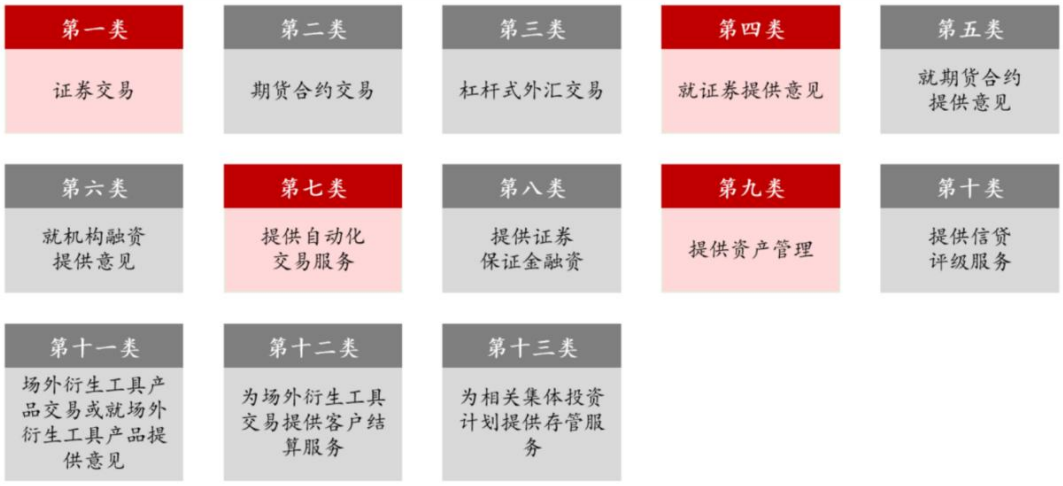
绿地控股在全球范围内拥有丰富的土地储备和优质资产，旗下商业地产涵盖写字楼、购物中心、高端酒店、康养公寓等多种类型，资产分布于中国核心城市及海外重点市场，具备庞大的资产规模和稳定的运营收益。截至 2025 年，公司通过旗下“权易宝”资产数字化服务平台，已激活近 500 亿元的不动产使用流通价值，覆盖超过 2000 万平米的商业地产资源，为房地产代币化业务提供了充足的底层资产储备。庞大的资产储备为房地产代币化项目提供了充足的底层资产选择，可根据不同资产特性设计多样化的代币化产品，满足不同投资者需求。同时，公司在房地产开发与运营领域的深厚经验，能够保障底层资产的运营效率和收益稳定性，增强项目吸引力。

b. 金融牌照布局完善

公司在**香港和新加坡**拥有多元金融牌照，形成了显著的合规优势。**在香港市场**，绿地金创旗下子公司绿地（亚洲）证券已获得香港证监会颁发的 **4 号（证券**

咨询）和 9 号（资产管理）牌照，并已升级支持虚拟资产相关业务，成为**首家同时持有数字资产咨询与管理牌照的国资背景企业**，具备发行代币化房地产基金、提供跨境资产托管服务、接入香港持牌交易所进行二级流通的资质。同时，绿地金创正在申请香港虚拟资产交易平台牌照（**1 号、7 号、VASP 牌照**），若获批将成为首家以房地产背景进军房地产代币化领域的国资企业。**在新加坡市场**，绿地控股子公司绿联国际银行持有**新加坡数字批发银行牌照（DWB）**，能够为东南亚地区的金融业务和资产流通提供支持，为房地产代币化项目的国际化布局奠定了基础。完善的金融牌照布局使公司能够自主开展房地产代币化项目的合规咨询、资产管理、代币发行、交易流通等全流程业务，降低对外部合作方的依赖，提升项目运营效率和合规性。

图表 20：中国香港证监会牌照中 1、4、7、9 号适用于虚拟资产



资料来源：中国香港证监会，中银证券，研究小组整理

图表 21：在中国香港，与 RWA 发行、交易相关的金融牌照

牌照类别	金融服务内容
《证券及期货条例》	
增强 1 号牌（证券交易）	1）为客户提供证券经纪服务； 2）为证券发行提供证券承销及交易服务； **3）作为虚拟资产交易平台的介绍代理人；** **4）透过综合账户安排提供虚拟资产交易服务。**
增强 4 号牌（证券咨询）	1）为客户提供证券投资建议； 2）发布证券研报； **3）就虚拟资产提供意见。**

增强 7 号牌（自动化交易）	1）运营电子交易平台； **2）经营证券型代币交易平台。**
增强 9 号牌（资产管理）	1）受托管理证券及金融资产； 2）设立并管理投资基金； **3）管理投资超过 10% 虚拟资产的投资组合。**
备注:加粗为增强牌照的补充内容	
《反洗钱条例》	
虚拟资产服务牌照（VASP）	1）提供**非证券型**虚拟资产交易服务； 2）为客户提供**非证券型**虚拟资产的自动化交易服务； 3）提供附加的**非证券型**虚拟资产**托管**服务； **4）经营虚拟资产交易平台。**

资料来源：中国香港证监会，北京市竞天公诚律师事务所，中银证券，研究小组整理

c. 技术与运营经验丰富

公司早在 2018 年就开始探索区块链技术在供应链金融中的应用，2019 年推出“权易宝”资产数字化服务平台，在资产数字化确权、流转等领域积累了丰富的实践经验。“权易宝”平台运用**区块链、物联网和电子签章**三大核心技术，实现了资产使用权的在线确权及流转，激活了大量不动产资产价值，为房地产代币化项目的技术落地提供了成熟的借鉴。①**物联网技术**确保上链数据来源的真实性、准确性和及时性；②**区块链的私钥签名技术**保证了确权的不可抵赖性，核心数据的区块链去中心化存储确保了数据的不可篡改；③**电子签章技术**则为数字证书带来可信赖的法律效力。同时，公司在房地产运营、金融产品设计、风险控制等方面的经验，能够有效保障房地产代币化项目的顺利推进。

d. 国资背景信誉优势

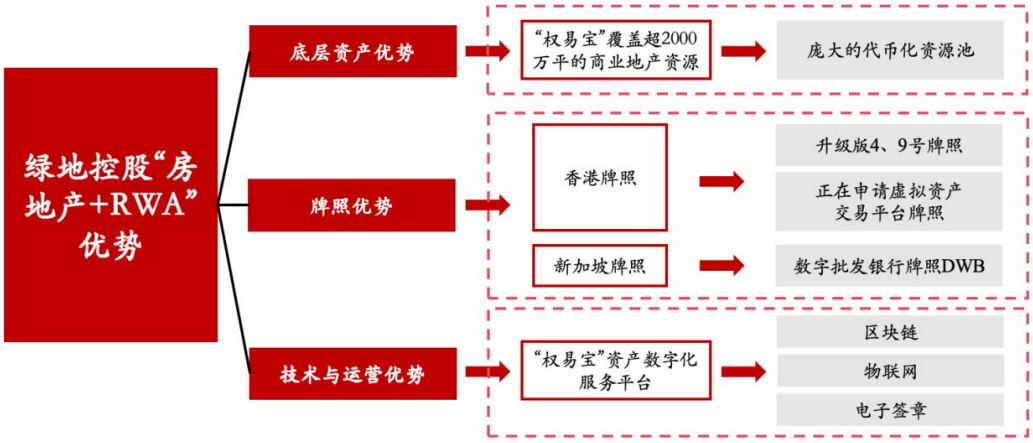
作为国资背景的大型企业集团，绿地控股具备良好的市场声誉和较强的风险抵御能力，能够更容易获得投资者信任。在房地产代币化行业发展初期，投资者对项目的合规性和安全性关注度较高，国资背景带来的信誉优势的能够显著降低投资者的风险顾虑，提升项目的市场认可度和投资者参与意愿。

e.“房地产+金融+科技”协同优势

公司构建了**“房地产底层资产+金融牌照+区块链技术”**的协同发展格局，形成了独特的竞争优势。房地产资产为项目提供了坚实的**价值基础**，金融牌照为项目提供了合规的**运营渠道**，区块链技术为项目提供了高效的**技术支撑**，三者的深度协同使项目能够实现从资产确权、代币发行到交易流通的全流程闭环运营，提

升项目的核心竞争力。

图表 22：绿地控股在“房地产+RWA”领域拥有的三大优势



资料来源：绿地金创，优越咨询，研究小组整理

（二）劣势（Weaknesses）

a. 跨区域监管协调难度大

公司的房地产代币化项目涉及香港、新加坡等多个司法管辖区，不同地区的RWA 监管政策存在差异。公司需要协调不同地区的监管要求，确保项目在各地区的合规运营，这将增加项目的运营复杂度和沟通成本。同时，跨境资产流转、汇率波动等问题也可能对项目产生不利影响。

b. 现金流紧张，房地产代币化投入受限

2025 年 6 月末，公司有息负债 2311 亿元，货币资金仅 217.5 亿元，且出现 160 亿元债务逾期；2024 年归母净利润亏损 155.52 亿元，两年累计亏损超 250 亿元。房地产代币化业务前期需投入技术研发（如智能合约开发、审计）、合规费用（如沙盒测试、牌照申请），且短期难以盈利，在“保偿债、保现金流”的优先级下房地产代币化的资金投入易被压缩。

（三）机会（Opportunities）

a. RWA 行业快速发展红利

全球 RWA 市场规模持续增长，房地产作为重要的资产类别，代币化潜力巨大。目前，全球 RWA 资产价值已经快速上升至 254 亿美元。根据美国波士顿咨询机构预测，到 2030 年 RWA 市场规模有望达到 16 万亿美元。而根据德勤的预计，其中将有 4 万亿美元的房地产资产有望到 2035 年实现代币化，按此计算年

均复合增长率将达 27%。随着区块链技术的成熟和监管政策的完善，RWA 行业将迎来快速发展期，绿地控股凭借自身优势布局 RWA 业务，能够抢占行业发展先机，分享行业增长红利。

b. 政策支持与合规环境优化

香港、新加坡等地区积极推动 RWA 创新，出台了一系列支持政策和监管框架，为项目提供了良好的合规环境。香港的“Ensemble 项目沙盒”、新加坡的金融科技沙盒等为项目提供了合规测试平台，有助于项目顺利落地。同时，中国内地对数字经济、区块链技术的支持态度，也为公司房地产代币化业务的国内拓展提供了政策机遇。

c. 存量资产盘活需求迫切

当前房地产行业进入存量时代，盘活存量资产、提升资产流动性成为行业发展的核心趋势。绿地控股旗下大量商业地产资产存在流动性不足的问题，通过房地产代币化，可有效解决这一痛点，实现资产价值的释放。同时，市场对优质商业地产资产的投资需求旺盛，为项目提供了广阔的市场空间。

d. 国际化布局与跨境投资需求

公司在香港、新加坡的牌照布局为 RWA 项目的国际化拓展提供了基础。香港作为国际金融中心，具备自由的资本流动和广泛的国际投资者基础；新加坡作为东南亚金融中心，对区域内投资者具有较强的吸引力。项目可借助两地的区位优势，吸引全球投资者参与，满足跨境资产配置需求，扩大项目的市场规模和影响力。

（四）威胁（Threats）

a. 监管政策不确定性风险

RWA 行业监管政策仍在不断调整和完善，香港、新加坡等地区的监管要求可能会根据市场情况、国际监管趋势等进行变动。若监管政策出现收紧，如提高发行门槛、限制交易范围、加强信息披露要求等，可能导致公司 RWA 项目合规成本上升、推进受阻。此外，不同地区监管政策的差异可能引发监管套利风险，影响项目的合规运营。

b. 市场竞争加剧风险

随着 RWA 市场的发展，越来越多的房地产企业、金融机构开始布局 RWA 业

务。一方面，其他房地产龙头企业可能凭借自身资产优势推出同类项目，争夺市场份额；另一方面，金融机构可能推出多元化的 RWA 产品，对绿地控股的 RWA 项目形成竞争压力。激烈的市场竞争可能导致投资者分流、项目收益下降。

c. 技术安全与合规风险

区块链技术存在智能合约漏洞、黑客攻击、数据泄露等安全风险。若项目技术层面出现安全事件，可能导致投资者资产损失、项目声誉受损，甚至引发法律纠纷。同时，RWA 项目涉及资产确权、代币发行、交易流通等多个合规环节，若任何环节存在合规瑕疵，可能面临监管处罚，影响项目的持续运营，也对公司产生不利影响。

d. 投资者认知与市场接受度风险

RWA 作为新兴金融产品，投资者对其认知度和接受度仍有待提高。部分投资者可能对区块链技术、代币化资产的安全性、合规性存在顾虑，导致项目投资者参与度不足。同时，若市场上出现 RWA 项目违约、欺诈等负面事件，可能引发投资者信心危机，对绿地控股的房地产代币化项目产生不利影响。

4.1.3 项目实践——中国香港铜锣湾写字楼代币化项目

中国香港铜锣湾写字楼代币化项目是香港商业地产领域代币化的**标杆项目**，旨在通过区块链技术将优质写字楼资产转化为可碎片化、可流通的数字资产，重构商业地产投融资逻辑，提升资产流动性和投融资效率。项目从设计到实现历经**前期筹备、沙盒测试、技术路线落地、二级流通**四大核心阶段，各阶段有序推进，确保项目合规、安全、高效落地。

（一）前期筹备阶段

项目前期筹备工作重点围绕资产确权、估值、技术合作与金融框架搭建展开。资产持有方香港铜锣湾集团选定铜锣湾商务区核心写字楼作为底层资产后，聘请**三方法律服务机构与估值评级机构对资产进行全面尽调与估值**。法律机构重点核查写字楼的产权归属、是否存在债务纠纷、租赁协议合规性等问题，确保资产权属清晰、无法律瑕疵；估值机构采用市场比较法、收益法等多种专业估值方法，结合香港写字楼市场行情、资产地理位置、租赁情况等因素，最终评估该写字楼总价值约 29 亿港元。

技术与金融合作方面，**蚂蚁数科**确定作为核心技术服务商，负责区块链底层

架构搭建；**Ripple 与富邦银行**携手参与技术框架搭建，重点测试数码港元（eHKD）在抵押贷款中的链上结算可行性，为项目后续金融创新奠定基础。

（二）沙盒测试阶段

项目进入中国香港金管局**“Ensemble 沙盒”**进行测试，这是香港监管机构对创新金融产品的重要验证环节。沙盒测试期间，监管机构重点验证项目的代币化流程合规性、跨境数据确权准确性、合规交割可行性等关键环节，确保项目符合香港本地金融监管要求。

胜利证券作为项目合规顾问，全程参与沙盒测试过程，根据监管机构的反馈意见不断优化代币发行框架，包括投资者适当性管理、信息披露要求、风险控制措施等内容，确保项目在合规前提下推进。经过多轮测试与调整，项目顺利通过沙盒测试，获得监管机构的初步认可。

（三）技术路线阶段

技术实现是项目落地的核心环节，蚂蚁数科提供蚂蚁链底层技术支持，完成了三大核心技术落地工作。**一是资产数字化映射**，将价值 29 亿港元的写字楼所有权封装为 100 万份 ERC-3525 代币，每份代币精确对应写字楼 0.001%的所有权，实现了资产的精准分割与数字化确权；**二是数据实时监控**，通过在写字楼部署物联网（IoT）设备，实时采集空置率、租金流水、设施运行状态等关键数据，数据经加密处理后上链存储，确保信息透明、不可篡改，投资者可通过区块链浏览器实时查询相关数据；**三是智能合约部署**，开发并部署了收益分配、代币转让、合规校验等一系列智能合约，租金收益按代币持有比例自动分配至投资者钱包，支持锚定港币的数字加密货币或 CBDC（中央银行数字货币）结算，实现收益分配的自动化、高效化。

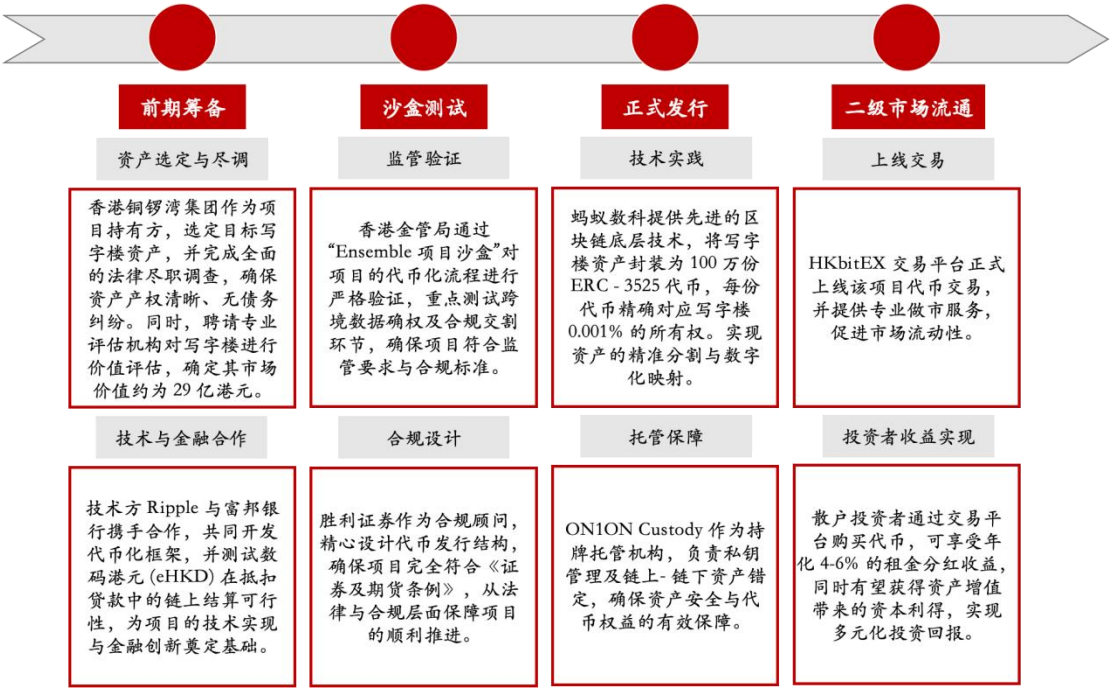
同时，**ON1ON Custody** 作为持牌托管机构，建立了严格的资产托管体系，负责项目私钥管理及链上链下资产锚定工作，通过多重签名、冷钱包存储等安全措施保障私钥安全，定期核查链上代币数量与线下资产价值的匹配性，确保**链上代币与线下写字楼资产的 1:1 对应。**

（四）二级流通阶段

项目通过香港金管局测试并获得香港证监会批准为**证券型代币（STO）**后，正式在 **HKbitEX 交易平台**上线。HKbitEX 作为香港持牌虚拟资产交易平台，为

项目提供了合规的二级市场交易服务，包括代币交易撮合、做市服务等，确保代币具备良好的流动性。投资者持有代币期间，可享受租金收益分配和资产增值带来的资本利得，也可在二级市场自由买卖代币，实现资产的灵活变现。

图表 23：香港铜锣湾写字楼代币化项目流程



资料来源：元信息，中银证券，研究小组整理

4.1.4 项目优势

（一）资产价值与流动性双重优化

项目底层资产为香港铜锣湾核心商务区优质写字楼，具备稳定的租金收益和较强的资产增值潜力，为代币价值提供了坚实支撑。同时，通过代币化将 29 亿港元的大额资产拆分为 100 万份小额代币，**最低投资门槛大幅降低**，使更多投资者能够参与优质商业地产投资，显著提升了资产的**市场流动性**。与传统商业地产交易需历经复杂的产权过户、资金交割流程（通常需要数月时间）不同，项目代币在 HKbitEX 平台支持 7×24 小时交易，交易结算效率高，资金周转速度较传统商业地产提升 30%以上，流动性较传统 REITs 提升 300%。

（二）技术应用与信息透明度领先

项目采用蚂蚁链作为区块链底层架构，具备**高安全性、高吞吐量、低延迟**等技术优势，能够支撑大规模代币交易和数据上链需求。智能合约的应用实现了租金收益自动分配、代币转让合规校验等功能，减少了人为干预，降低了运营成本

和操作风险。物联网设备的部署则实现了写字楼运营数据的实时采集与上链，投资者可通过区块链浏览器随时查询写字楼的空置率、租金收入、设施运行状态等关键信息，**信息透明度大幅提升**，有效解决了传统商业地产投资中投资者与资产运营方之间的信息不对称问题。

（三）合规体系与风险控制完善

项目严格遵循香港金融监管要求，历经沙盒测试、合规框架优化等多轮验证，获得香港证监会批准为证券型代币，具备**明确的合规身份**。在投资者适当性管理方面，建立了严格的 KYC/AML 验证流程，根据投资者的资产规模、投资经验、风险承受能力等因素进行分类管理，确保不同类型的投资者参与与其风险承受能力相匹配的投资。在资产风险控制方面，ON1ON Custody 的专业托管服务确保了链上代币与线下资产的 1:1 锚定，定期资产核查机制有效防范了资产挪用、虚假锚定等风险；**智能合约**则通过多重安全审计，降低了合约漏洞带来的技术风险。

（四）收益模式与金融创新多元

项目创新采用**分层收益模型**，优先层年化收益约 **5.8%（固定收益）**，优先分配租金现金流，满足低风险偏好投资者对稳定收益的需求；权益层挂钩写字楼资产增值收益，当写字楼市场估值上涨时，权益层投资者可获得超额收益，适配中高风险偏好投资者的资产增值需求。这种多元化的收益模式能够吸引不同风险偏好的投资者参与，**扩大了项目的投资者群体。**同时，项目测试了数码港元在抵押贷款中的链上结算可行性，为未来拓展数码港元在租金支付、代币交易结算等场景的应用奠定了基础，具备较强的金融创新潜力。

4.2 瑞士房地产代币化基金项目

4.2.1 项目介绍

瑞士房地产代币化基金是**全球首个获得瑞士金融市场监管局（FINMA）批准的合规性房地产代币化投资产品**，这一里程碑式的突破，标志着 RWA（现实世界资产）赛道正式**从概念探索阶段迈入机构化落地**的关键发展阶段。

在**资金与资产端**，项目将募资核心聚焦于瑞士养老基金，设定 1 亿瑞郎的目标规模，所募集资金将全部定向用于收购瑞士核心城市的优质地产资产，苏黎世、日内瓦等城市均在收购范围之内，资产类型涵盖住宅与商业地产两大类。其资产筛选逻辑深度延续了瑞士房地产市场长期积累的成熟经验，同时参考了 2020 年

苏黎世班霍夫大街 1.34 亿美元代币化交易的成功模式，重点聚焦高流动性、低空置率的核心物业，通过精准的资产选择确保底层资产基本面的稳定与可靠。

技术与运作机制方面，基金以以太坊区块链作为底层基础设施，技术架构稳定且具备广泛兼容性。同时严格遵循 **ERC-4626**“收益分享代币”标准，将 1 亿瑞郎的基金份额拆分为标准化数字代币，每一份代币都对应着基金所持房产的真实权益，投资者持有代币即可享有相应的租金分红与资产增值收益。目前该基金已成功打通二级市场流通渠道，依托瑞士首家获得 FINMA 批准的数字资产交易平台 BX Digital 实现自由交易，且已接入瑞士国家银行支付网络，支持瑞郎实时交割，充分满足机构投资者对于合规交易的核心需求。

合规框架构建上，项目全程以瑞士金融监管要求为核心准则，完整完成了资产确权、投资者适当性管理与信息披露的全流程合规备案。所有计划收购的房产，均会通过瑞士公证处完成区块链所有权登记，从法律与技术层面双重确保链下资产与链上代币的一一对应关系；投资者范围严格限定于养老基金等专业机构，完全符合 FINMA 对“合格投资者”的界定标准；同时通过智能合约搭建起高效的监管同步机制，每月向监管节点自动同步资产估值、租金收益等关键数据，实现监管过程的透明化与可追溯性。

4.2.2 项目核心优势

（一）全球顶级合规背书，降低政策风险

作为 FINMA 批准的首只代币化房地产基金，项目完全遵循**《瑞士联邦金融市场监管法案》**，从资产确权、投资者适当性管理到信息披露均符合机构资金要求。对比美国 RealT 因合规瑕疵陷入诉讼的案例，FINMA 的权威认证不仅确保资产合法性，更依托瑞士“监管堡垒”信誉，消除跨市场政策变动隐患，对养老基金等风险厌恶型资金极具吸引力。

（二）ERC-4626 标准赋能，提升管理效率

采用 ERC-4626 标准实现三重突破：一是**代币份额标准化**，避免传统地产拆分的法律纠纷；二是**收益分配自动化**，减少人工操作误差，确保租金每月准时到账；三是支持与 DeFi 生态组件（如收益聚合器）的可组合性，便于机构投资者进行跨平台资产配置，管理效率远超传统纸质份额的 REITs。

（三）机构级流动性闭环，盘活长期资产

依托 BX Digital 构建“一级私募发行+二级合规交易”闭环，解决 RWA“发行易、流通难”的痛点。**BX Digital 作为瑞士首个持牌数字资产交易平台**，支持大额代币转让与瑞郎实时交割，将传统房地产 5-10 年的锁定期缩短至 T+3，使长期沉淀的地产资产转变为可灵活变现的流动性资产，契合机构投资者的资产配置需求。

（四）优质资产与长期资金共振，收益确定性强

瑞士核心城市地产本身具备“低波动、高收益”特性（租金年增 3%-4%），项目通过“三维评估模型”（地理位置+运营数据+双重估值）筛选资产，确保底层资产质量；同时以养老基金为核心资金来源，形成**“稳健资金—优质资产”**的良性循环，收益确定性远高于依赖散户资金的同类项目，为投资者提供稳定的租金回报与资产增值空间。

（五）模式示范价值，引领行业方向

项目开创“传统基金监管+区块链技术”融合的先河，与美国 RealT“碎片化零售”模式形成差异化，证明**“机构级合规基金”**是 RWA 吸引大额长期资金的关键路径。其成功落地不仅推动欧洲其他国家加速制定代币化资产规则，更为全球 RWA 市场提供“合规筑基、长期资金驱动”的可复制样本，尤其对中国引入养老金、险资参与 RWA 具有重要借鉴意义。

4.3 RealT 平台

4.3.1 平台介绍

RealT 是一家聚焦房地产代币化的 RWA（现实世界资产）平台，通过以太坊区块链将美国住宅租赁物业拆分为小额 ERC-20 代币，让投资者以低至 50 美元的门槛参与美国房地产投资并获取租金收益。平台成立于 2019 年，早期以底特律地区物业为核心布局，声称通过区块链技术实现房产所有权的碎片化和透明化管理，一度管理超 4000 万美元资产，成为房地产代币化赛道的早期标杆项目。

其运营模式主要分为三步：首先通过 AI 算法筛选美国潜力房产，重点关注底特律等市场；其次将房产所有权拆分为标准化数字代币，每份代币对应房产的真实权益；最后在去中心化交易所（如 Uniswap）提供二级市场交易，同时承诺向代币持有者分配租金收益。截至 2025 年，平台代币化房产超 3000 万美元，单笔投资门槛低至 50 美元，一度被视为“房地产民主化”的创新样本。

4.3.2 面临诉讼事件

2025 年 7 月，底特律市对 RealT 及其 165 个关联实体提起历史性滋扰治理诉讼，指控其存在系统性资产荒废、法律结构滥用和线下责任漠视三大核心问题。同年 9 月，进一步曝光其涉嫌出售 39 套并不实际拥有的房产代币化股份，通过虚假资产募资 272 万美元，远超这些房产 110 万美元的实际估值，构成典型的欺诈行为。

具体诉讼焦点包括：

（1）资产荒废与公共滋扰：底特律市指控 RealT 旗下 408 处房产中大量处于危险失修状态，墙体霉变、设施破损严重，沦为“公共安全隐患”，违反当地建筑与卫生法规。

（2）法律结构滥用：通过复杂的 LLC（有限责任公司）网络混淆房产所有权，导致租户和投资者无法明确责任主体，被斥为“利用加密货币门面行贫民窟房东之实”。

（3）虚假资产募资：在未完成 39 套底特律房产收购的情况下，提前发售其代币化股份，涉及金额 272 万美元，且这些房产实际估值仅为 110 万美元，存在明显的价值虚增和欺诈行为。

此外，投资者集体诉讼也在酝酿中，多名匿名投资者表示“若属实将彻底质疑 RWA 投资策略”，并要求撤回所有投资。

4.3.3 RealT 平台风险深度解构

a. 运营管理风险：链上创新与线下失能的脱节

RealT 的核心风险在于重技术包装而轻实体运营。尽管通过区块链实现了链上代币的发行和交易，但对线下房产的管理完全失控：底特律房产空置率高达宣传数值的 10 倍，大量房屋因缺乏维护沦为“数字烂尾楼”。这种“链上治理与线下运营的严重割裂”，导致代币价值失去实体支撑，租金收益无法兑现，最终引发资产荒弃和法律诉讼。

b. 法律合规风险：监管套利与结构滥用

平台通过多层嵌套的 LLC 架构规避法律责任，刻意模糊房产所有权归属，导致租户维权和政府监管陷入困境。这种“法律结构套利”在房地产代币化领域具有典型性 —— 当链上代码无法匹配链下法律实体的清晰权责时，代币化资产

的法律有效性将完全丧失。底特律诉讼明确指出，RealT 的法律架构“本质是利用空壳公司网络逃避修缮义务和法律追责”。

c. 市场信任风险：从创新标杆到庞氏骗局的崩塌

虚假资产募资和资产荒弃事件的曝光，彻底动摇了市场对 RealT 的信任基础。投资者发现其承诺的“透明化管理”实则是“欺诈性包装”，部分房产租金收益完全依赖新投资者入场的资金，呈现典型的庞氏骗局特征。这种信任崩塌不仅影响 RealT 自身存续，更引发了整个房地产代币化赛道的信任危机，导致投资者对同类项目的风险容忍度急剧下降。

d. 行业系统性风险：RWA 模式的合规警示

RealT 的案例暴露了房地产代币化的核心矛盾 ——链上技术无法替代线下资产的合规运营。当项目方仅关注代币发行和交易的技术创新，而忽视房产管理、法律确权、税务合规等线下环节时，RWA 将沦为“数字烂尾楼”。此外，其虚假募资行为也警示监管机构：房地产代币化必须建立“资产真实持有+法律结构清晰+运营能力匹配”的三重保障，否则将成为金融欺诈的新温床。

4.3.4 案例总结

RealT 的兴衰史是房地产代币化行业从“概念狂欢”到“合规落地”的镜像。其早期创新证明了房地产代币化的市场潜力，但后续的诉讼和欺诈暴露了行业在法律结构、运营管理、资产真实性等方面的底层缺陷。**对投资者而言**，RealT 案例警示：评估 RWA 项目需穿透技术包装，重点考察资产真实持有、运营团队能力和法律结构合规性；**对监管层而言**，需建立“链上透明+链下确权”的双重监管框架，避免技术创新成为金融风险的避风港。

五、房地产代币化风险分析

在此章节中，我们讨论的风险与金融中引起投资收益变动的风险，例如利率风险、汇率风险并不相同。我们主要讨论房地产代币化本身可能带来的风险。关于房地产代币化的风险，主要来源于其可跨境全天候交易的性质。现有研究大多采用法律、技术的风险分类方式来剖析房地产代币化的风险。但为了更准确地解决后续的监管问题，我们针对房地产代币化的各个环节进行风险分析。

图表 24：RWA 市场结构图解



资料来源：华西证券，RWA 新世界，研究小组整理

5.1 资产来源端——合规风险与项目运营风险

5.1.1 合规风险

尽管房地产代币化跨境构想很美好，但是其跨境流动也带来了难以避免的合规风险。同一代币化资产在不同的国家有着不同的划分方式，在美国代币被分为商品和证券，并利用“豪威测试”进行裁定。中国香港金融管理局则将代币分为证券型代币和非证券型代币。新加坡则进一步划分为实用型代币、证券型代币、支付型代币。不仅如此，各国对于代币的监管也有所不同，例如，瑞士和新加坡等国已经建立了专门的数字资产法律框架，对代币化资产的权利性质、登记方式、转让规则及投资者保护措施作出了明确规定。这些国家通过前瞻性的立法，为 RWA 代币化提供了相对清晰的法律环境。相比之下，美国则主要依赖传统的证券法、商品法或合同法来解释和适用代币化资产，缺乏专门的立法。以 2025 年

Ripple 公司与美国证券交易委员会的诉讼为例，法院裁定其在机构销售环节构成证券，需遵守证券法规定，但在二级市场流通环节则不完全属于证券，这种“同一资产、不同定性”的判例，凸显了房地产代币化发行与交易中的合规不确定性，增加了项目合规成本与法律风险。

5.1.2 项目运营风险

房地产代币化的核心特征是将租金或物业权益代币化，需长期持续的线下运营管理，这也是其区别于私人信贷、国债类 RWA 的独特风险点。若项目仅聚焦链上代币发行，忽视线下资产运营，可能出现责任隔离不当、物业失修荒废、合规缺口导致追责困难等问题，最终使 RWA 沦为“数字烂尾楼”。

5.2 通证化中介层——技术限制风险与技术漏洞风险

5.2.1 技术限制风险

当前主流公有区块链（如以太坊）存在显著可扩展性瓶颈，其理论交易处理速度仅约 15TPS，远低于传统支付系统（如 Visa 每秒数万笔的处理能力）。当交易需求激增时，区块链网络易出现拥堵，导致交易确认时间延长、Gas 费暴涨——2021 年去中心化交易热潮中，以太坊单笔交易费曾超 100 美元，使小额交易难以开展，这对要求高频交易、低成本结算的房地产代币化应用形成严重制约。

5.2.2 技术漏洞风险

智能合约在此层作为核心的技术载体，负责将底层资产房地产的所有权、收益权等经济法律属性，编码为可编程的链上通证。它定义了通证的总量、分红规则、转让限制等核心逻辑。同时，当某 RWA 代币价格因谣言或流动性不足出现下跌，达到清算阈值时，智能合约将自动启动清算程序。清算机器人会迅速抛售抵押品，进一步压低价格，触发更多清算，形成死亡螺旋。这种反馈循环在传统金融中会因人工审核、市场暂停等机制得到缓冲，但在区块链上却以代码速度无情推进。Figure 的案例显示，其平台上的私人信贷代币作为抵押品时，清算响应时间仅为 0.4 秒，而底层贷款资产的实际处置可能需要 3-6 个月。这种时间差意味着，当链上资产已完成清算时，债权人可能还未开始对真实抵押物进行法律追索，导致无法挽回的资产损失。

5.3 流通与交易层——结算风险

在 RWA 代币化模式下，链上即时确认的“技术结算”与链下清算体系的"

法律结算"之间可能出现结构性脱节。技术结算指的是区块链网络上的交易确认，通常在几分钟甚至几秒钟内即可完成。然而，这种技术层面的结算确认并不必然等同于法律层面的最终结算。法律结算通常需要满足特定的法律要件，如权属变更登记、合规审查、监管报告等，这些程序往往需要更长的时间。这种技术即时性与法律最终性之间的时滞，构成了 RWA 代币化结算风险的核心。

5.4 监管与服务配套层——监管风险与预言机操纵风险

5.4.1 监管风险

监管风险是 RWA 代币化发展中不可忽视的系统性挑战，其核心在于**跨境监管协调不足、治理架构复杂性以及监管政策的不确定性**。RWA 代币化平台通常同时承担发行、托管、交易、清算等多重职能，这些职能可能涉及不同的司法辖区和监管机构。监管机构难以明确划分各职能的监管责任，可能导致监管重叠或监管真空。RWA 代币化作为一个新兴领域，其监管政策仍在不断演进中。监管政策的不确定性给市场参与者带来了显著的风险。一方面，监管政策的变化可能影响代币化资产的合法性和市场价值。另一方面，监管要求的变化可能增加合规成本，影响代币化项目的经济可行性。

5.4.2 预言机操纵风险

预言机作为链下数据与链上合约的核心环节，其设计缺陷可能成为危机的导火索。当前主流 RWA 项目采用的预言机更新频率从小时到月度不等，当市场出现突发情况时，这种延迟会造成严重的价格失真。更隐蔽的风险在于预言机的数据来源单一性。多数房地产代币项目依赖少数评估机构提供价格数据，一旦这些机构的数据被操纵或出现偏差，将直接导致基于价格的智能合约执行错误。CertiK 的报告显示，2025 年上半年 1460 万美元的 RWA 安全事件损失中，预言机操纵占比高达 42%。

5.5 投资者参与层——社会工程学攻击的非技术性风险

攻击者可能通过钓鱼邮件、假冒网站、社交工程等方式获取用户的私钥或登录凭证，从而盗取用户的代币化资产。这种攻击方式虽然不涉及技术漏洞的利用，但其危害性同样巨大。特别是对于缺乏技术背景的普通投资者，更容易成为社会工程学攻击的受害者。因此，RWA 代币化项目不仅需要关注技术安全，还需要加强用户教育和安全防护措施。

六、政策建议与未来展望

6.1 政策建议：立足国情、协同各方，完善代币化治理体系

在全球房地产代币化快速发展的背景下，各国政策制定者必须以本国国情为基础，综合运用监管、技术和国际协作等多维手段，构建可持续、风险可控的代币化治理体系。对于已开展代币化实践的地区，应强化监管基础与数字资产基础设施，并引导金融机构与国际组织协同参与，以统一标准和共享经验推动市场良性发展。对于尚未启动代币化的国家和地区，则应坚持“先立规、后试点、再推广”的路径，通过构建前瞻性监管框架、培育专业基础设施与人才、引入国际合作伙伴，以稳妥方式积累制度创新能力，为未来规模化应用奠定坚实基础。

6.1.1 已开展代币化实践的国家/地区

在开展房地产代币化时间的国家和地区，政策制定者、监管机构与市场参与主体应当进一步强化制度基础、技术底座与国际协作机制，通过标准统一、基础设施完善与跨境协同，共同构建健全、安全、可持续的代币化治理体系。

（一）政府与监管机构：构建适配性监管框架与数字基建

深化监管体系与基础设施建设是各国监管机构的当务之急。政府与监管机构需明确代币化房地产资产的法律属性(如证券型代币与收益型代币)，加强证券法与财产法之间的监管衔接。可借鉴“沙盒+”机制，将测试范围扩展至租金收益权代币化等复杂场景。同时，应推动数字基础设施建设，包括链上产权登记、合规身份认证(KYC)、可信预言机网络等，以确保链下资产与链上权益之间的一致性与可追溯性。

（二）金融机构层面：打造机构级数字资产服务能力

发展合规产品体系与专业服务能力是金融机构转型的关键。金融机构应参与代币化房地产产品的合规设计与发行，发展机构级服务能力。它们还应承担数字资产托管、清算与审计职能，以支撑高标准的资产管理。在托管层面，金融机构应建立安全可靠的链上托管方案。与此同时，应推动投资者教育与风险提示机制，使参与者对代币化资产的风险结构、合约条款和运营机制有清晰认知。

（三）国际组织层面：推动标准协同与跨境互认

推动标准统一与跨境协作成为国际层面的核心议题。国际组织(如 IOSCO、BIS)应发挥桥梁作用，推动房地产代币化的国际标准体系建设，包括估值规则、

信息披露模板、交易与清算规则等。建议启动跨境监管沙盒，让合规项目在多个国家/地区共同测试与实验。此外，国际组织还应为监管能力较弱或基础设施尚不完备的国家提供合规与技术能力建设支持。

政府与监管机构、金融机构以及国际组织在房地产代币化的发展中构成一个相互依存、层级递进的治理体系：政府与监管机构承担制度供给与公共基础设施建设的核心责任，通过明确法律属性、完善监管工具与构建可信数据体系，为代币化实践提供“合规边界”与“运行底座”；金融机构在既有机构信用、风控体系和金融产品工程能力的基础上，将监管要求具体化为可落地的产品设计、托管服务与市场运营机制，成为制度框架向市场实践转化的关键枢纽；而国际组织则通过标准对齐、跨境互认与能力建设，推动不同司法辖区之间的规则兼容与治理互通，减少制度摩擦，形成全球范围内可延展的协调框架。三者共同构成一个“制度设定—市场落地—国际协同”的闭环体系。

6.1.2 尚未开展代币化实践的国家/地区

对于尚未开展房地产代币化的国家与地区，应坚持“先制规后试点、先治理后推广”的原则。在具备基本法治、监管能力与关键技术基础设施之前，不宜放开大规模市场化应用。建议这些国家以受控试点与能力建设为主线，通过分阶段、差异化的推进路径，在严格风险隔离和投资者保护前提下逐步积累制度与技术经验，为后续有序放开奠定基础。

（一）监管准备：建立前瞻性监管框架

实施监管前置与风险隔离是新兴市场的理性选择。应优先建立明确的法律与监管分类框架，界定代币化不动产在证券法、财产法与反洗钱法体系中的地位，并设计分级审批或试点流程。可参考香港证监会对虚拟资产服务提供商和虚拟资产交易平台的监管指引，采用牌照与合规要求相结合的方式，为代币发行与交易设置合规门槛与持续监管机制。相关政策可先限定适用范围与参与者类型（以机构或合格投资者为主），在小规模试点基础上逐步放宽。

（二）基础设施与人才建设：夯实数字金融发展基础

建设核心基础设施与专业人才库是发展的前提。国家应尽早投入链上登记、数字身份认证（eID）、合规托管与智能合约审计等关键基础设施建设，并通过政策支持培养与引进合约审计、区块链工程、数字合规（RegTech）等专业人才。

卢森堡在数字身份与信任服务领域的实践（如 LuxTrust），可为新兴市场提供参考路径，展现了电子身份证与信任服务的组织模式。

（三）跨境合作：借助国际经验实现跨越发展

开展监管协作与知识转移是重要路径。新兴市场国家应积极参与国际标准制定与跨境监管协作，从而借助他山之石缩短学习曲线并降低试错成本。国际间的监管合作与信息共享为快速建立符合国际惯例的监管架构提供了可行路径；同时，参与 IOSCO、BIS 等组织的工作组有助于掌握资产代币化的技术要求与监管边界。建议通过双边或多边合作引进范式化的监管工具（监管沙盒、合规模板、审计标准等），并在有条件时开展联合试点。

6.2 未来展望：构建数字孪生时代的房地产金融新生态

展望未来，房地产代币化将推动形成以“数字孪生”为特征的新型资产运营生态。在这一体系中，物理不动产作为价值锚点，继续承载法律确权与实体运营功能，而区块链技术则通过构建其链上数字化映射，实现资产权益的可拆分、可编程与高流动性转化。传统房地产并未被替代，而是作为底层价值载体，与代币化技术形成“实体支撑数字、数字赋能实体”的共生结构。“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”这种共生关系意味着，一栋商业楼宇仍由专业机构进行线下管理，但其所有权却能被碎片化为代币，供全球投资者以低门槛、高效率的方式持有和转让，从而破解了传统房地产市场流动性不足的根本性难题。

这一变革是数字金融与传统金融大融合的缩影。传统金融机构凭借其成熟的信用体系、合规框架和托管能力，将继续扮演“守门人”的角色，确保资产与资金的合法出入，为系统提供信任锚点。而数字金融则以其可编程、自动化和开放互通的特性，成为创新的土壤——它能够将债券、基金等传统金融产品“翻译”成链上代币，并通过智能合约实现前所未有的执行效率与透明度。最终，用户或许无需理解背后的技术复杂性，他们只需在一个界面操作，其背后便是传统金融的稳健与数字金融的高效在无缝协同。

因此，融合的终极图景并非替代，而是分工协作、优势互补。房地产代币化将构建起以“数字资产桥”为纽带、以“金融协同网”为支撑的融合生态。物理资产作为价值根基，数字技术赋予运营效率，金融创新拓展市场边界，三者共同形成“底层资产—数字映射—流通网络”的闭环系统。这不仅实现了传统不动产与数字

权益之间的价值共生，也建立起连接不同市场、不同资产类别的金融协同网络，在提升资本配置效率的同时，为实体经济注入可持续的数字化动力。

七、参考文献

[1] 夏亦丰,许佳璐.资产证券化系列报告二：从“证券化”到“通证化”，RWA重构资产投资逻辑[R/OL].中银证券.2025-09-23. https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?encodeUrl=J+VJ4s6gE4jMHL3ecbaEShkIxeaMdTZ1w2gHt3xTKbw=

[2] 刘泽晶. RWA:代币化新世界[R/OL]. 华西证券. 2025-07-05[2025-10-27]. https://finance.sina.com.cn/roll/2025-07-05/doc-infemuic1655184.shtml.

[3] 施展，齐行之，张一凡.现实世界资产（RWA）代币化发展态势与风险防范研究——基于全球金融数字化转型背景下的系统性分析与政策议.2025-10-15xianshishijiezichandaibihuafazhantaishiyufengxianfangfanyanjiu.pdf

[4] Chang, C., & Wang, R. (2021). From real to digital: Asset tokenization and the case of BrickMark. Fanhai International School of Finance, Fudan University. https://fisf.fudan.edu.cn/uploads/file/20210203/20210203035233_90042.pdf

[5] Bayhoca, B. (2023). *Structural Review and Performance Evaluation of Real Estate Tokens* (Master’s thesis, KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-MBT-23291). https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1770246/FULLTEXT01.pdf

[6] Xia, N., Zhao, X., Yang, Y., Li, Y., & Li, Y. (2025). Exploration on Real World Assets (RWAs) & tokenization. arXiv.

[7] Mirdala, R. (2025). Tokenization of Real-World Assets: Legal Frameworks, Market Dynamics, and Policy Pathways for a Decentralized Financial Future. *Journal of Applied Economic Sciences*, 20(16), 285–311.

[8] Tian, Y. (2020). Asset tokenization: A blockchain solution to financing. SSRN.

[9] Truebit (2025). *The trust problem in real-world asset tokenization*. Truebit. Retrieved October 27, 2025, from https://truebit.io/the-trust-problem-in-real-world-asset-tokenization/ truebit.io

[10] Bourne, J. (2025). *Institutional adoption of tokenized assets strengthens – but what can make it better*. Tokenize-Event Blog. Retrieved October 27, 2025, from

https://tokenize-event.com/blog/institutional-adoption-tokenized-assets-strengthens-make-better

[11] EX.IO Community. (2025, July 15). *The evolution of real world asset (RWA) tokenization*. EX.IO Community. Retrieved October 27, 2025, from https://community.ex.io/2025/07/15/the-evolution-of-real-world-asset-rwa-tokenization/

[12] BCG.(2025,oct 15)Approaching the Tokenization Tipping Point Tokenized-Assets.pdf

[13] D'Angelo, J., Smith, J. J., Coy, T., & Bhargava, P. (2025, April 24). Digital dividends: How tokenized real estate could revolutionize asset management. Deloitte Insights. Retrieved October 27, 2025, from https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/financial-services/financial-services-industry-predictions/2025/tokenized-real-estate.html